

- El diencéfalo forma el *tálamo*, el *hipotálamo* y el *epitálamo*.
- El mesencéfalo da origen al *cerebro medio*, que rodea al *acueducto mesencefálico* (*acueducto cerebral*).
- Del metencéfalo, surgen la *protuberancia* y el *cerebelo*; además, el metencéfalo contiene parte del cuarto ventrículo.
- Del mielencéfalo, se desarrollan el bulbo raquídeo y el resto del *cuarto ventrículo*.

Dos **defectos del tubo neural**, la espina bífida (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final del Capítulo 7) y la anencefalia (ausencia de cráneo y hemisferios cerebrales, que se explica en la Sección 29.1), se asocian con bajos niveles de ácido fólico (folato), una de las vitaminas B, durante las primeras semanas del embarazo. Muchos alimentos, sobre todo los productos derivados de granos como los cereales y el pan, son hoy en día fortificados con ácido fólico; sin embargo, la incidencia de estas dos enfermedades se reduce significativamente si las futuras embarazadas o las que ya lo están reciben suplementos de ácido fólico.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

26. ¿Qué partes del encéfalo derivan de cada una de las vesículas encefálicas primarias?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Accidente cerebrovascular

El trastorno encefálico más frecuente es el **accidente cerebrovascular (ACV)**, también conocido como **ataque cerebral** o **apoplejía**. Los ACV afectan a unas 500 000 personas por año en los Estados Unidos y representan la tercera causa de muerte, después de los infartos de miocardio y del cáncer. Un ACV se caracteriza por la aparición brusca de síntomas neurológicos persistentes, como parálisis o pérdida de la sensibilidad, que son consecuencia de la destrucción del tejido neural. Las causas más comunes que llevan a un ACV son: las hemorragias intracerebrales (a partir de vasos sanguíneos de la piámadre o del cerebro), las embolias (coágulos sanguíneos) y la aterosclerosis (formación de placas de colesterol que impiden el flujo sanguíneo) de las arterias cerebrales.

Entre los factores de riesgo relacionados con los ACV se destacan: la hipertensión arterial, los niveles elevados de colesterol en sangre, las enfermedades cardiovasculares, el estrechamiento de las arterias carótidas, los ataques isquémicos transitorios (AIT; serán analizados a continuación), la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y la ingesta excesiva de alcohol.

En la actualidad, se utiliza un fármaco fibrinolítico, el *activador del plasminógeno tisular (t-PA)*, para abrir los vasos sanguíneos cerebrales obstruidos. Este fármaco es más efectivo si se administra *dentro de las 3 horas* siguientes al ACV y sólo resulta eficaz cuando el ACV es producido de un coágulo sanguíneo (*ACV isquémicos*). El uso de t-PA puede reducir en un 50% la incapacidad permanente asociada a este tipo de cuadro. Sin embargo, no debe administrarse t-PA a individuos que presentan ACV producidos por hemorragias (*ACV hemorrágicos*), dado que pueden generar una lesión mayor o incluso la muerte. La distinción entre los tipos de ACV se hace sobre la base de una TC.

Nuevos estudios demostraron que la “terapia térmica” puede ser útil para limitar el número de efectos residuales del daño generado por el ACV. Los estados de hipotermia, como aquellos que experimentan las víctimas de ahogamiento en agua fría, parecen desencadenar una respuesta de supervivencia en la cual el cuerpo necesita menos oxígeno; se estima promisorio la aplicación de este principio a los pacientes que

14.10 ENVEJECIMIENTO Y SISTEMA NERVIOSO

■ OBJETIVO

- Describir los efectos del envejecimiento sobre el sistema nervioso.

El encéfalo crece con rapidez durante los primeros años de vida. El crecimiento se produce sobre todo por el aumento de tamaño de las neuronas ya presentes; la proliferación y crecimiento de la neuroglia; el desarrollo de ramos dendríticos y de contactos sinápticos y la mielinización continua de axones. A partir de la edad adulta temprana, la masa encefálica comienza a decrecer. Cuando un individuo llega a los 80 años, el encéfalo pesa el 7% menos que lo que pesaba cuando este era un adulto joven. Aunque el número de neuronas no experimenta un descenso significativo, el número de sinapsis disminuye. Junto con la reducción de la masa encefálica, se produce una disminución de la capacidad para generar impulsos nerviosos desde el encéfalo y hacia este. Como resultado, el procesamiento de la información merma. La velocidad de conducción disminuye, los movimientos motores voluntarios se tornan más lentos y el tiempo de los reflejos aumenta.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

27. ¿Cómo varía la masa encefálica con la edad?

experimentan este tipo de ACV. Algunas empresas crearon “equipos de supervivencia para ACV”, que consiste en mantas térmicas que pueden tenerse en el hogar.

Ataque isquémico transitorio

Un **ataque isquémico transitorio (AIT)** es un episodio caracterizado por disfunción cerebral temporal, como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo cerebral en una parte del encéfalo. Los síntomas incluyen: mareos, entumecimiento o parálisis de un lado del rostro, en un miembro o de un lado del cuerpo; asimetría de uno de los lados de la cara; cefalea; palabra arrastrada o dificultad para comprender el lenguaje y pérdida parcial de la visión o visión doble. En algunos casos, pueden presentarse náuseas y vómitos. Los síntomas aparecen de manera súbita y alcanzan su máxima intensidad casi inmediatamente. En general, un AIT no dura más de 5 o 10 minutos y –muy raras veces– persiste más de 24 horas. No se observan secuelas permanentes. Las causas de la disminución del flujo sanguíneo cerebral suelen ser: coágulos sanguíneos, placas de ateroma y algunos trastornos hematológicos. Alrededor de un tercio de los pacientes que sufren un TIA experimentan finalmente un ACV. El tratamiento de los AIT se basa en la administración de fármacos, como la aspirina, que inhibe la agregación plaquetaria y de anticoagulantes; el bypass de arterias cerebrales y la endarterectomía carotídea (extracción de las placas de ateroma del revestimiento interno de las arterias).

Enfermedad de Alzheimer

La **enfermedad de Alzheimer** es un tipo de demencia senil incapacitante, que conduce a la pérdida del razonamiento y de la capacidad de autocuidado; afecta al 11% de la población de más de 65 años. En los Estados Unidos, alrededor de 4 millones de personas sufren enfermedad de Alzheimer. Con unas 100 000 muertes por año, este trastorno es la cuarta causa de muerte entre los ancianos, después del infarto de miocardio, el cáncer y los ACV. Las causas de la mayoría de los casos de enfermedad de Alzheimer son desconocidas, pero los datos sugieren

que se debe a una combinación de factores genéticos, factores ambientales o de estilo de vida y envejecimiento. La presencia de mutaciones en tres genes (los que codifican las proteínas presenilina 1, presenilina 2 y el precursor de la proteína amiloide) conducen a las formas de inicio temprano de enfermedad de Alzheimer en familias afectadas, aunque representan menos del 1% de todos los casos. Un factor ambiental de riesgo para el desarrollo de este trastorno es el antecedente de traumatismos craneales. Un tipo de demencia similar a la enfermedad de Alzheimer suele afectar a los boxeadores, probablemente, a causa de golpes recibidos en la cabeza de manera repetitiva. Estos individuos presentan dificultades para recordar hechos recientes. Luego se confunden y se tornan olvidadizos, repiten preguntas o se extravían en trayectos conocidos. La desorientación crece y comienzan a olvidar recuerdos antiguos y sufren episodios de paranoia, alucinaciones o cambios violentos de humor. A medida que progresa el deterioro del encéfalo, el paciente pierde la capacidad de leer, escribir, hablar, comer o caminar. La enfermedad culmina con la demencia. El paciente generalmente muere por alguna complicación, como resultado de la permanencia en cama; por ejemplo, una neumonía.

Cuando se realiza la necropsia, el encéfalo de los individuos con enfermedad de Alzheimer muestra tres anomalías características:

1. **Pérdida de las neuronas liberadoras de acetilcolina.** Un importante centro de neuronas colinérgicas es el núcleo basal (Meynert), que se encuentra por debajo del globo pálido. Los axones de este núcleo se proyectan ampliamente a través de la corteza cerebral y del sistema límbico. Su destrucción es la característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer.
2. **Placas de β -amiloide**, grupos anómalos de depósitos proteicos extra-neuronales.
3. **Ovillos neurofibrilares**, haces anormales de filamentos dentro de las neuronas, en las regiones afectadas del encéfalo. Estos filamentos están formados por una proteína conocida como *tau*, que es hiperfosforilada (lo que significa que se han agregado a ella muchos grupos fosfato).

Los fármacos que inhiben la acetilcolinesterasa (AChE), la enzima que inactiva a la ACh, mejoran el grado de alerta y el comportamiento en un 5% de los pacientes que presentan enfermedad de Alzheimer. El Tacrine®, el primer inhibidor de la acetilcolinesterasa aprobado para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer en los Estados Unidos, posee efectos adversos importantes y requiere cuatro dosis diarias. El donepecilo, aprobado en 1998, es menos hepatotóxico y requiere la administración de una única dosis diaria. Hay evidencia de que la vitamina E (antioxidante), los estrógenos, el ibuprofeno y los extractos de ginkgo biloba pueden presentar efectos beneficiosos leves en los pacientes con esta enfermedad. Además, los investigadores están desarrollando actualmente fármacos que bloqueen la formación de las placas de β -amiloide, al inhibir las enzimas involucradas en su síntesis y al aumentar la actividad de las enzimas que catalizan la degradación del β -amiloide. También, están tratando de desarrollar agentes farma-

cológicos que reduzcan la formación de ovillos neurofibrilares, por inhibición de las enzimas que hiperfosforilan la proteína tau.

Tumores encefálicos

Un **tumor encefálico** es el crecimiento anómalo de tejido dentro del encéfalo, de naturaleza maligna o benigna. A diferencia del resto de los tumores, el hecho de que sea maligno o benigno puede ser igualmente grave, ya que la compresión del tejido adyacente provoca un aumento en la presión intracraneana. La mayoría de los tumores encefálicos malignos son metástasis de cánceres primarios en otras zonas del cuerpo, como pulmón, mama, piel (melanoma maligno), sangre (leucemia) y órganos linfáticos (linfomas). Por otra parte, casi todos los tumores encefálicos primarios (aquellos que se originan en el encéfalo) son gliomas, que derivan de la neuroglia. Los síntomas causados por los tumores encefálicos dependen de su tamaño, su localización y su velocidad de crecimiento. Entre estos síntomas, se encuentran: dolor de cabeza, trastornos del equilibrio y la coordinación; mareos; visión doble; trastornos del lenguaje; náuseas y vómitos; fiebre; alteraciones en la frecuencia cardíaca y respiratoria; cambios en la personalidad; somnolencia y debilidad de los miembros y convulsiones. Las opciones terapéuticas de los tumores encefálicos están supeditadas al tamaño, localización y tipo de tumor y pueden consistir en cirugía, radioterapia o quimioterapia. Desafortunadamente, los agentes quimioterápicos no atraviesan con facilidad la barrera hematoencefálica.

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

El **trastorno por déficit de atención con hiperactividad** es un trastorno del aprendizaje caracterizado por períodos de concentración cortos, un nivel de hiperactividad constante e impulsos inadecuados para la edad. Se cree que afecta a alrededor del 5% de los niños y se diagnostica unas 10 veces más en los varones que en las mujeres. Comienza en la infancia y continúa en la adolescencia y en la edad adulta. Los síntomas aparecen en la primera infancia, generalmente, antes de los 4 años y están representados por la dificultad del niño para la organización y la terminación de diferentes tareas; falta de cuidado de los detalles; falta de atención e incapacidad para concentrarse; dificultad para seguir instrucciones; verbosidad con interrupciones frecuentes a los demás; actividad física desmedida; incapacidad para jugar solo tranquilamente y dificultad para aguardar el turno. Las causas de este trastorno no se conocen por completo, pero presenta un importante componente genético. Se cree que está relacionado con alteraciones en los neurotransmisores. Estudios recientes por imágenes demostraron que los pacientes poseen menos tejido nervioso en ciertas regiones específicas del encéfalo, como en los lóbulos frontal y temporal, el núcleo caudado y el cerebelo. El tratamiento se basa en educación especial, técnicas de modificación de la conducta, reestructuración de las rutinas y consumo de fármacos que calman al niño y lo ayudan a mantener su concentración.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Agnosia a-, de a, sin, y -gnosia, de *gnóosis*, conocimiento) Incapacidad para reconocer el significado de estímulos sensoriales, como sonidos, imágenes visuales, olores, sabores e imágenes táctiles.

Apraxia (-praxia, de *praxis*, acción) Incapacidad para llevar a cabo movimientos en ausencia de parálisis.

Conciencia Estado de vigilia en el que un individuo se encuentra plenamente alerta, despierto y orientado, en parte como resultado de la retroalimentación entre la corteza cerebral y el sistema de activación reticular.

Delirio Estado transitorio de cognición anormal y desorden de atención acompañados de trastornos del ciclo sueño-vigilia y del comportamiento psicomotor (hiperactividad o hipoactividad de los movimien-

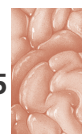
tos y del habla). También conocido como **estado confusional agudo**.

Demencia (de *de*, fuera de, y *mens*, mente) Pérdida permanente o progresiva de las capacidades intelectuales, como deterioro de la memoria, del juicio, del pensamiento abstracto y cambios en la personalidad.

Encefalitis Inflamación aguda del encéfalo, causada por la invasión directa de algunos virus o por una reacción alérgica a cualquiera de los virus que en condiciones normales son inocuos para el sistema nervioso central. Si el virus afecta también a la médula espinal, el cuadro se denomina **encefalomielitis**.

Encefalopatía Cualquier trastorno del encéfalo.

Estupor. Falta de respuesta a los estímulos externos; el paciente puede



reaccionar sólo por un breve lapso y mediante estimulación vigorosa y repetida.

Letargo Estado de lentitud funcional.

Microcefalia (micro-, de *mikrós*, pequeño) Defecto congénito del desarrollo encefálico y del cráneo, que suele causar retardo mental.

Prosopagnosia. Incapacidad para reconocer los rostros, habitualmente

causada por daño en el área de reconocimiento facial, en el lóbulo temporal inferior de ambos hemisferios cerebrales.

Síndrome de Reye. Aparece después de una infección viral, particularmente por varicela o gripe, más a menudo niños o adolescentes que tomaron aspirina; se caracteriza por vómitos y disfunción encefálica (desorientación, letargo y cambios de la personalidad) que pueden conducir al coma y a la muerte.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

14.1 Organización, protección e irrigación del encéfalo

1. Las partes más importantes del encéfalo son: el tronco del encéfalo, el cerebelo, el diencefalo y el cerebro.
2. El encéfalo se encuentra protegido por los huesos del cráneo y por las meninges craneales.
3. Las meninges craneales se continúan con las meninges espinales. De la superficie a la profundidad, son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
4. El flujo sanguíneo encefálico se produce, fundamentalmente, a través de las arterias carótida interna y vertebral.
5. Cualquier interrupción del suministro de oxígeno o de glucosa al encéfalo puede provocar debilitamiento, daño permanente o muerte neuronal.
6. La barrera hematoencefálica (BHE) permite que diferentes sustancias se desplacen en mayor o menor medida entre los vasos sanguíneos y el tejido encefálico; y además, impide el paso de determinadas sustancias de la sangre hacia las neuronas.

14.2 Líquido cefalorraquídeo

1. El líquido cefalorraquídeo (LCR) se forma en los plexos coroideos y circula por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, el espacio subaracnoideo y el conducto del epéndimo. La mayor parte del LCR se reabsorbe hacia la sangre por las vellosidades aracnoides del seno sagital superior.
2. El LCR provee protección mecánica y química; además, permite la circulación de los nutrientes.

14.3 El tronco del encéfalo y la formación reticular

1. El bulbo raquídeo se continúa con la parte superior de la médula espinal y contiene tractos motores y sensitivos. Presenta un centro cardiovascular, que regula la frecuencia cardíaca y el diámetro de los vasos sanguíneos, y un área de ritmicidad bulbar, que ayuda a controlar la respiración. También contiene el núcleo grácil, el núcleo cuneiforme, el núcleo gustatorio, los núcleos cocleares y los núcleos vestibulares, que son componentes de las vías sensitivas hacia el encéfalo. En el bulbo, también se encuentra el núcleo olivar inferior, que proporciona instrucciones que utiliza el cerebelo para adaptar la actividad muscular, cuando se aprenden nuevas habilidades motoras. Otros núcleos del bulbo coordinan los reflejos del vómito, la deglución, los estornudos, la tos y el hipo. También presenta los núcleos asociados a los nervios craneales del VIII al XII.
2. La protuberancia se encuentra por encima del bulbo. Contiene tractos motores y sensitivos. Los núcleos pontinos transmiten impulsos nerviosos relacionados con los movimientos esqueléticos voluntarios, de la corteza cerebral al tronco encefálico. La protuberancia también contiene los centros neumotáxico y apneústico, que intervienen en el control de la ventilación. Los núcleos vestibulares, que están presentes en la protuberancia y en el bulbo, forman parte de la vía de equilibrio para el encéfalo. Además, se encuentran en ella los núcleos de los nervios craneales del V al VIII.
3. El mesencéfalo conecta la protuberancia con el diencefalo y rodea el acueducto del mesencéfalo. Contiene tractos sensitivos y motores. Los colículos superiores coordinan los movimientos de la cabeza, los ojos y el tronco, en respuesta a estímulos auditivos. Contiene, asimismo, los núcleos de los nervios craneales del III al IV.
4. Una gran porción del tronco del encéfalo está formada por pequeñas áreas de sustancia gris y blanca conocidas como formación reticular, que permite el mantenimiento de la conciencia, causa el despertar del sueño y contribuye a regular el tono muscular.

14.4 Cerebelo

1. El cerebelo se encuentra en la región posteroinferior de la cavidad craneal. Está formado por dos hemisferios laterales y un vermis contraído medial.
2. Se conecta con el tronco del encéfalo por medio de tres pedúnculos cerebelosos.
3. El cerebelo suaviza y coordina la contracción de los músculos esqueléticos. También mantiene la postura y el equilibrio.

14.5 Diencefalo

1. El diencefalo rodea al tercer ventrículo y está formado por el tálamo, el hipotálamo y el epitálamo.
2. El tálamo se encuentra por encima del mesencéfalo y contiene núcleos que sirven como estaciones de relevo para los impulsos sensitivos que se dirigen a la corteza cerebral. También contribuye a las funciones motoras, al transmitir información desde el cerebelo y los núcleos basales hasta el área motora primaria de la corteza cerebral. Además, el tálamo desempeña una función en el mantenimiento de la conciencia.

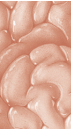
3. El hipotálamo se halla por debajo del tálamo. Controla el sistema nervioso autónomo, produce hormonas y regula los patrones emocionales y conductuales (junto con el sistema límbico). El hipotálamo también contiene un centro de la alimentación y un centro de la saciedad, que regulan la ingesta de alimentos; y un centro de la sed, que regula la ingesta de líquidos. Asimismo, el hipotálamo controla la temperatura corporal, al servir como termostato del cuerpo. También se encuentra en el hipotálamo el núcleo supraquiasmático, que regula los ritmos circadianos y funciona como reloj biológico interno del cuerpo.
4. El epítálamo consiste en la glándula pineal y los núcleos habenuares. La glándula pineal secreta melatonina; se cree que estimula el sueño y que ayuda a coordinar el reloj biológico del cuerpo.
5. Los órganos circunventriculares monitorizan los cambios químicos que se producen en la sangre porque carecen de BHE.

14.6 El cerebro

1. El cerebro es la parte más voluminosa del encéfalo. Su corteza contiene giros (circunvoluciones), fisuras y surcos.
2. Los hemisferios cerebrales se dividen en cuatro lóbulos: frontal, parietal, temporal y occipital.
3. La sustancia blanca del cerebro se halla por debajo de la corteza y está formada por axones mielínicos y amielínicos que se extienden hacia otras regiones, como fibras de asociación, comisurales y de proyección.
4. Los ganglios basales son grupos de núcleos presentes en cada hemisferio cerebral. Ayudan a iniciar y finalizar los movimientos, a suprimir los movimientos no deseados y a regular el tono muscular.
5. El sistema límbico rodea la parte superior del tronco del encéfalo y el cuerpo calloso. Actúa sobre los aspectos emocionales del comportamiento y en la memoria.
6. En el Cuadro 14.2, se resumen las funciones de varias partes del encéfalo.

14.7 Organización funcional de la corteza cerebral

1. Las áreas sensitivas de la corteza cerebral permiten la percepción de los impulsos sensitivos. Las áreas motoras son las regiones que controlan la ejecución de los movimientos voluntarios. Las áreas de asociación se relacionan con funciones integradas más complejas, como la memoria, los rasgos de la personalidad y la inteligencia.
2. El área somatosensitiva primaria (áreas 1, 2 y 3) recibe impulsos nerviosos de los receptores somáticos del tacto, presión, vibración, prurito, cosquilleos, temperatura, dolor y propiocepción; además, participa en la percepción de estas sensaciones. Cada punto dentro del área recibe impulsos de una zona específica de la cara o del cuerpo. El área visual primaria (área 17) recibe información visual y participa en la percepción visual. El área auditiva primaria (áreas 41 y 42) recibe información del sonido y participa en la percepción auditiva. El área gustativa primaria (área 43) recibe impulsos del gusto y participa en la percepción gustativa y en la discriminación del gusto. El área olfativa primaria (área 28) recibe impulsos del olfato y participa en la percepción olfatoria.
3. Las áreas motoras son: el área motora primaria (área 4), que controla la contracción voluntaria de músculos o grupos de músculos específicos; y el área del lenguaje de Broca (áreas 44 y 45), que controla los músculos de la fonación.
4. El área de asociación somatosensitiva (áreas 5 y 7) permite determinar la forma y textura exactas de un objeto simplemente al tocarlo y relacionar las partes de nuestro cuerpo. También almacena memorias de las experiencias somatosensitivas pasadas.
5. El área de asociación visual (áreas 18 y 19) relaciona las experiencias visuales presentes y pasadas y es indispensable para reconocer y evaluar lo que vemos. El área de reconocimiento facial (áreas 20, 21 y 27) almacena información de los rostros y permite reconocer a los individuos por sus caras. El área de asociación auditiva (área 22) permite reconocer un sonido particular, como la palabra, la música o el ruido.
6. La corteza orbitofrontal (área 11) permite identificar los olores y discriminar entre ellos. El área de Wernicke (área 22 y –posiblemente– áreas 39 y 40) interpreta el significado del lenguaje por la traducción de los pensamientos en palabras. El área de integración común (áreas 5, 7, 39 y 40) integra interpretaciones sensitivas de las áreas de asociación y los impulsos de otras áreas, y permite pensar sobre la base de información sensorial.
7. La corteza prefrontal (áreas 9, 10, 11 y 12) se relaciona con la personalidad, el intelecto, las habilidades para el aprendizaje, el juicio, el razonamiento, la conciencia, la intuición y el desarrollo de ideas abstractas. El área premotora (área 6) genera impulsos nerviosos por los cuales grupos específicos de músculos se contraen en una secuencia determinada. También sirve como banco de memoria para los movimientos complejos. El área frontal del campo visual (área 8) controla los movimientos voluntarios de seguimiento del ojo.
8. Existen diferencias anatómicas sutiles entre ambos hemisferios, y cada uno tiene funciones particulares. Cada hemisferio recibe información sensitiva desde el lado opuesto del cuerpo, ejerciendo control sobre él. El hemisferio izquierdo es más importante en el lenguaje, las habilidades numéricas y científicas, y el razonamiento. El hemisferio derecho es más importante en las habilidades musicales y artísticas, percepción espacial y de patrones; reconocimiento de rostros; contenido emocional del lenguaje; identificación de olores y formación de imágenes mentales de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato.
9. Las ondas encefálicas generadas en la corteza cerebral pueden registrarse desde la superficie de la cabeza con un electroencefalograma (EEG). El EEG puede utilizarse en el diagnóstico de epilepsia, infecciones y tumores.



14.8 Nervios craneales

1. Doce pares de nervios craneales se originan en la nariz, ojos, oídos, tronco del encéfalo y médula espinal.
2. Se los designa, principalmente, según su distribución y se enumeran de I a XII, de acuerdo con el orden en que surgen del encéfalo. En los **Paneles 14.A-14.J** y en el **Cuadro 14.4**, se resumen los tipos, localizaciones, funciones y trastornos de los nervios craneales.

14.9 Desarrollo del sistema nervioso

1. El desarrollo del sistema nervioso comienza con el ensanchamiento de una región del ectodermo conocida como placa neural.
2. Durante el desarrollo embrionario, se forman a partir del tubo neural las vesículas encefálicas primarias, que luego darán origen a varias regiones del encéfalo.
3. El telencéfalo da lugar al cerebro; el diencéfalo, al tálamo y al hipotálamo; el mesencéfalo al mesencéfalo; del metencéfalo provienen la protuberancia y el cerebelo y del mielencéfalo, el bulbo raquídeo.

14.10 Envejecimiento y sistema nervioso

1. El encéfalo crece rápidamente durante los primeros años de vida.
2. Los efectos relacionados con la edad implican la pérdida de masa encefálica y la disminución de la capacidad de emisión de impulsos nerviosos.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco.

1. Los hemisferios cerebrales están conectados internamente por una ancha banda de sustancia blanca conocida como _____.
2. Mencione los cinco lóbulos del cerebro _____, _____, _____, _____, y _____.
3. La _____ separa al cerebro en sus mitades derecha e izquierda.

Indique si los siguientes enunciados son verdaderos o falsos.

4. El tronco encefálico está formado por la protuberancia, el bulbo raquídeo y el diencéfalo.
5. Usted es el mejor estudiante de anatomía y fisiología de todos los tiempos y se encuentra muy bien preparado para rendir su examen sobre el encéfalo. A medida que responde con seguridad estas preguntas, su cerebro muestra ondas beta.

Elija la respuesta correcta.

6. ¿Cuál de las siguientes **no** es una función del tálamo?
 - a) relevar información del cerebelo y los ganglios basales a las áreas motoras de la corteza cerebral
 - b) ayudar al mantenimiento de la conciencia
 - c) desempeñar un papel en las emociones y en la memoria
 - d) regular la temperatura corporal
 - e) transmitir impulsos sensitivos a la corteza cerebral.
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**? a) la irrigación sanguínea del encéfalo se cumple, sobre todo, a través de las arterias carótida interna y vertebral; b) las neuronas del encéfalo dependen casi exclusivamente de la respiración aeróbica para la producción de ATP; c) una interrupción mayor de 20 segundos en el flujo sanguíneo puede perjudicar la función encefálica; d) el aporte de glucosa al encéfalo debe ser continuo; e) las concentraciones bajas de glucosa en la irrigación encefálica pueden causar pérdida de la conciencia.
8. ¿De qué forma el líquido cefalorraquídeo contribuye a la homeostasis?: 1) protección mecánica; 2) protección química; 3) protección eléctrica; 4) circulación; 5) inmunidad.
 - a) 1, 2 y 3
 - b) 2, 3 y 4
 - c) 3, 4 y 5
 - d) 1, 2 y 4
 - e) 2, 4 y 5.

9. ¿Cuáles de las siguientes son funciones del hipotálamo?: 1) control del SNA; 2) producción de hormonas; 3) regulación de los patrones emocionales y de comportamiento; 4) regulación de la ingesta de alimentos y líquidos; 5) control de la temperatura corporal; 6) regulación de los ritmos circadianos.
 - a) 1, 2, 4 y 6
 - b) 2, 3, 5 y 6
 - c) 1, 3, 5 y 6
 - d) 1, 4, 5 y 6
 - e) 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

10. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

- a) los tractos de asociación transmiten impulsos nerviosos entre los giros del mismo hemisferio.
- b) los tractos comisurales transmiten impulsos desde giros de un hemisferio a giros correspondientes al otro hemisferio.
- c) los tractos de proyección están formados por haces descendentes y ascendentes que transmiten impulsos desde el encéfalo hacia la médula espinal, y a la inversa.
- d) la cápsula interna es un ejemplo de tracto comisural.
- e) el cuerpo calloso es un ejemplo de tracto comisural.

11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **verdadera**?

- a) los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo son completamente simétricos
- b) el hemisferio izquierdo controla la mitad izquierda del cuerpo
- c) el hemisferio derecho es más importante en el lenguaje escrito y hablado
- d) el hemisferio izquierdo es más importante para las habilidades musicales y artísticas
- e) la lateralización de los hemisferios es más pronunciada en el hombre que en la mujer.

12. Relacione lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| ___ a) oculomotor | 1) nervio craneal I |
| ___ b) trigémino | 2) nervio craneal II |
| ___ c) abducens | 3) nervio craneal III |
| ___ d) vestibulococlear | 4) nervio craneal IV |
| ___ e) accesorio | 5) nervio craneal V |
| ___ f) vago | 6) nervio craneal VI |
| ___ g) facial | 7) nervio craneal VII |

- ___h) glossofaríngeo
- ___i) olfatorio
- ___j) troclear
- ___k) óptico
- ___l) hipogloso
- ___m) participa en el sentido del olfato
- ___n) participa en la audición y el equilibrio
- ___o) participa en la masticación
- ___p) participa en las expresiones faciales y en la secreción de saliva y lágrimas
- ___q) participa en los movimientos de la lengua, al hablar y deglutir
- ___r) participa en la secreción de líquidos digestivos
- ___s) participa en la secreción de saliva, el gusto, la regulación de la presión arterial y la sensibilidad muscular
- ___t) solamente sensitivo
- ___u) participa en los movimientos oculares mediante el control de los músculos extrínsecos del ojo
- ___v) participa en la deglución y en los movimientos de la cabeza

13. Relacione lo siguiente (algunas de las respuestas pueden utilizarse más de una vez):

- | | |
|--|--|
| ___a) cerebro emocional; involucrado en el olfato y en la memoria | 1) bulbo raquídeo |
| ___b) puente que conecta diferentes partes del encéfalo | 2) protuberancia |
| ___c) área de relevo sensitivo | 3) mesencéfalo |
| ___d) alerta a la corteza cerebral de impulsos sensitivos que llegan a ella | 4) cerebelo |
| ___e) regula la postura y el equilibrio | 5) glándula pineal |
| ___f) no presenta barrera hematoencefálica; monitoriza los cambios químicos de la sangre | 6) tálamo |
| ___g) sitio de la decusación de las pirámides | 7) hipotálamo |
| ___h) sitio donde se encuentran las áreas apneústica y pneumotóxica | 8) cerebro |
| ___i) secreta melatonina | 9) sistema límbico |
| ___j) contiene áreas de sensitivas, motoras y de asociación | 10) formación reticular |
| ___k) responsable del mantenimiento de la conciencia y del despertar | 11) órganos circunventriculares |
| ___l) controla el SNA | 12) sistema activador reticular ascendente |
| ___m) contiene centros de movimientos reflejos del ojo, cabeza y cuello, en respuesta a estímulos visuales y otros estímulos; y centros de movimientos reflejos de la cabeza y el tronco, en respuesta a estímulos auditivos | 13) ganglios basales |
| ___n) desempeña un papel esencial en el despertar y en la adquisición de conocimientos; cognición | |

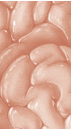
- ___o) varios grupos de núcleos que controlan movimientos autónomos grandes de los músculos esqueléticos y ayudan a regular el tono muscular requerido para movimientos específicos del cuerpo
- ___p) produce hormonas que regulan las funciones de las glándulas endocrinas
- ___q) contiene el centro cardiovascular y el área rítmica bulbar

14. Relacione lo siguiente:

- | | |
|--|------------------------------|
| ___a) protrusión del bulbo formada por tractos corticoespinales largos | 1) giro |
| ___b) extensión de la duramadre que separa los dos hemisferios cerebrales | 2) cápsula interna |
| ___c) extensiones digitiformes de la aracnoides que reabsorben el LCR | 3) cuerpos mamilares |
| ___d) extensión de la duramadre que separa el cerebelo en dos hemisferios | 4) tienda del cerebelo |
| ___e) localizado en el hipotálamo; estación de relevo de reflejos relacionados con el olfato | 5) pirámides |
| ___f) pliegues de la corteza cerebral | 6) hoz del cerebelo |
| ___g) grietas superficiales de la corteza cerebral | 7) septum pellucidum |
| ___h) haces de sustancia blanca que transmiten información entre el cerebelo y otras partes del encéfalo. | 8) pedúnculos cerebelosos |
| ___i) banda ancha de tractos sensitivos y motores que une la corteza cerebral con el tronco encefálico y la médula espinal | 9) hoz del cerebro |
| ___j) extensión de la duramadre que separa el cerebro del cerebelo | 10) surcos |
| ___k) división membranosa fina entre los ventrículos laterales | 11) vellosidades aracnoideas |

15. Relacione lo siguiente:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ___a) permite planificar y producir el lenguaje | 1) área visual primaria |
| ___b) recibe impulsos para el sonido | 2) área auditiva primaria |
| ___c) controla la contracción voluntaria de los músculos | 3) área gustativa primaria |
| ___d) permite reconocer y evaluar experiencias visuales | 4) área olfatoria primaria |
| ___e) integra e interpreta sensaciones somáticas; compara sensaciones pasadas y presentes | 5) área somatosensitiva primaria |
| ___f) recibe impulsos de tacto, propiocepción, dolor y temperatura | 6) área motora primaria |
| ___g) recibe impulsos del gusto | 7) área de asociación somatosensorial |
| ___h) interpreta sonidos, como los de la palabra, la música y los ruidos | 8) área de asociación visual |
| ___i) recibe impulsos de varias áreas sensitivas y de asociación, como así también del tálamo y del tronco del encéfalo; permite la formación de pensamientos, de manera que pueda emprenderse la acción adecuada | 9) plano visual frontal |



- ___j) traduce palabras en pensamientos
- ___k) recibe impulsos del olfato
- ___l) permite interpretar formas, colores y movimientos
- ___m) coordina movimientos musculares en acciones motoras aprendidas, complejas y secuenciales
- ___n) participa en movimientos de seguimiento del ojo
- ___o) permite la discriminación entre diferentes olores

- 10) área de Broca
- 11) área de asociación auditiva
- 12) área premotora
- 13) área de Wernicke
- 14) área de integración motora
- 15) corteza orbitofrontal

PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Un familiar suyo, anciano, sufrió un ACV y ahora presenta dificultad para mover el brazo derecho y para hablar. ¿Qué áreas del cerebro resultaron dañadas?
2. Juana sufrió, hace poco tiempo, una infección viral y no puede mover los músculos del lado derecho de su cara. Además, experimenta pérdida del gusto y sequedad bucal, y no puede cerrar su ojo derecho. ¿Qué nervio craneal fue afectado por la infección viral?
3. Usted fue contratado por un laboratorio farmacéutico para desarrollar un medicamento que se utilizará para el tratamiento de un trastorno encefálico específico. Mencione un obstáculo fisiológico importante para el desarrollo del fármaco y cómo puede solucionarse el inconveniente, de modo que el agente llegue a las regiones diana del encéfalo.

? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 14.1 La porción más grande del encéfalo es el cerebro.
- 14.2 De la superficie a la profundidad, las tres meninges craneales son: la duramadre, la aracnoides y la piamadre.
- 14.3 El tronco encefálico es anterior al cuarto ventrículo y el cerebelo está por detrás de este.
- 14.4 El líquido cefalorraquídeo se reabsorbe en las vellosidades aracnoides que desaguan en los senos venosos duros.
- 14.5 El bulbo raquídeo contiene las pirámides; el mesencéfalo contiene los pedúnculos cerebelosos.
- 14.6 Decusación significa cruzamiento hacia el lado opuesto. La consecuencia funcional de la decusación de las pirámides es que cada hemisferio del cerebro controla el lado opuesto del cuerpo.
- 14.7 Los pedúnculos cerebrales son los sitios principales por los cuales se extienden los tractos, y los impulsos nerviosos son conducidos entre las regiones superior e inferior del encéfalo y la médula espinal.
- 14.8 Los pedúnculos cerebelosos contienen axones que transportan información hacia el cerebelo y desde este.
- 14.9 En alrededor del 70% de los encéfalos humanos, la masa intermedia conecta las mitades derecha e izquierda del tálamo.
- 14.10 De adelante hacia atrás, las cuatro regiones principales del hipotálamo son las regiones mamilar, tuberal, supraóptica y preóptica.
- 14.11 La sustancia gris se forma más rápidamente durante el desarrollo, y en este proceso aparecen giros (pliegues), surcos (hendiduras superficiales) y fisuras (hendiduras profundas).
- 14.12 Los tractos de asociación conectan los giros del mismo hemisferio; los comisurales conectan giros de hemisferios opuestos; los de proyección unen el cerebro con el tálamo, el tronco encefálico y la médula espinal.
- 14.13 Los ganglios basales son laterales, superiores e inferiores al tálamo.
- 14.14 El hipocampo es un componente del sistema límbico que cumple funciones junto con el cerebro, en el área de la memoria.
- 14.15 El área de integración común integra la interpretación de sensaciones visuales, auditivas y somáticas; el área del lenguaje de Broca traduce los pensamientos en palabras; el área premotora controla movimientos musculares complejos; las áreas gustativas primarias interpretan sensaciones relacionadas con el gusto; el área auditiva primaria interpreta el ritmo y el tono; el área visual primaria permite interpretar la forma, el color y el movimiento de los objetos; el área frontal del campo visual controla movimientos de seguimiento del ojo.
- 14.16 En un EEG, las ondas theta indican estrés emocional.
- 14.17 Los axones de los tractos olfatorios terminan en el área olfativa primaria, a nivel de la corteza del lóbulo temporal.
- 14.18 La mayoría de los axones de los tractos ópticos terminan en el cuerpo geniculado lateral del tálamo.
- 14.19 El ramo superior del nervio oculomotor inerva el músculo recto superior; el troclear es el nervio craneal más pequeño.
- 14.20 El trigémino es el nervio craneal más grande.
- 14.21 Los axones motores del nervio facial se originan en la protuberancia.
- 14.22 El ganglio vestibular contiene los cuerpos celulares de los axones sensitivos que provienen de los conductos semicirculares, el sáculo y el utrículo; el ganglio espiral contiene los cuerpos celulares de los axones que surgen del órgano espiral de la cóclea.
- 14.23 El nervio glossofaríngeo abandona el cráneo a través del foramen yugular.

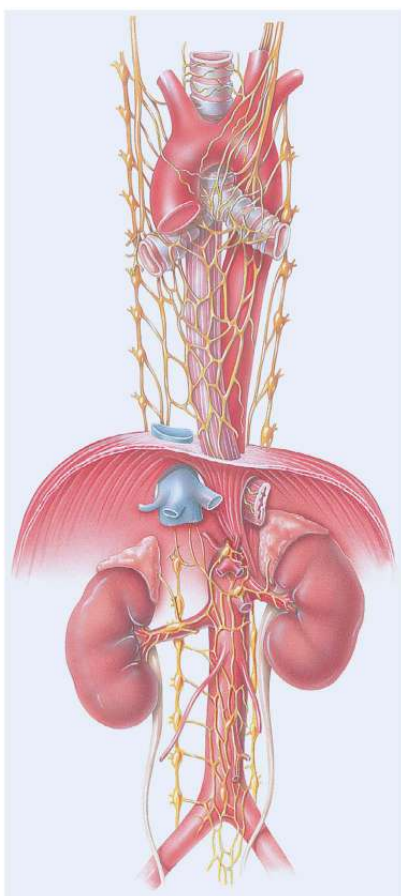
580 CAPÍTULO 14 • EL ENCÉFALO Y LOS NERVIOS CRANEALES

- 14.24** La localización del nervio vago es medial y posterior con respecto a la vena yugular interna y a la arteria carótida primitiva, en su paso por el cuello.
- 14.25** El accesorio es el único nervio craneal que se origina en el encéfalo y en la médula espinal.
- 14.26** Dos funciones motoras importantes del nervio hipogloso son el habla y la deglución.
- 14.27** La sustancia gris del sistema nervioso deriva de las células de la capa del manto del tubo neural.
- 14.28** El mesencéfalo no desarrolla ninguna vesícula encefálica secundaria.

15

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y LA HOMEOSTASIS *El sistema nervioso autónomo contribuye con la homeostasis al responder a las sensaciones viscerales percibidas de forma inconsciente y estimulando o inhibiendo el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas.*



En el Capítulo 12 se explicó que el sistema nervioso periférico (SNP) incluye los nervios craneales y espinales y está dividido en un sistema nervioso somático (SNS), un sistema nervioso autónomo (SNA) y un sistema nervioso entérico (SNE). Al igual que el sistema nervioso somático, **el sistema nervioso autónomo** opera por medio de arcos reflejos (*auto-*, por sí mismo; y *-nom*, ley). Desde el punto de vista estructural, el SNA incluye neuronas sensitivas autónomas, centros integradores en el sistema nervioso central (SNC), neuronas motoras autónomas y la división entérica. El flujo continuo de impulsos nerviosos desde las 1) *neuronas sensitivas autónomas* ubicadas en órganos viscerales y vasos sanguíneos se transmite hacia 2) *centros integradores* en el SNC. Luego, los impulsos se propagan desde 3) *neuronas motoras autónomas* hacia varios tejidos efectores, con el fin de regular la actividad del músculo liso, el músculo cardíaco y muchas glándulas. 4) La *división entérica* es una red especializada de nervios y ganglios que forman una estructura nerviosa independiente, dentro de la pared del tubo digestivo. El SNA, generalmente, opera sin control consciente. Sin embargo, existen centros en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo que regulan los reflejos del SNA. En este capítulo se comparan los rasgos estructurales y funcionales de los sistemas nerviosos somático y autónomo y luego se analiza la anatomía de la porción motora del SNA y se compara la organización y las acciones de sus dos componentes más importantes: la división simpática y la parasimpática.



¿Alguna vez pensó cómo algunos medicamentos utilizados para tratar las alteraciones de la tensión arterial ejercen sus efectos a través del sistema nervioso autónomo?

15.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS NERVIOSOS SOMÁTICO Y AUTÓNOMO

■ OBJETIVO

- Comparar las diferencias estructurales y funcionales entre las regiones somática y autónoma del sistema nervioso.

Sistema nervioso somático

El sistema nervioso somático incluye neuronas sensitivas y motoras. Las neuronas sensitivas transportan aferencias de receptores de los sentidos somáticos (tacto, dolor, temperatura y sensibilidad propioceptivas; véase Cap. 16) y de los sentidos especiales (visión, audición, gusto, olfato y equilibrio; véase Cap. 17). En general todas estas sensaciones se perciben conscientemente. A su vez, las neuronas motoras somáticas inervan los músculos esqueléticos, que son los tejidos efectores del sistema nervioso somático y producen movimientos tanto reflejos como voluntarios. Cuando una neurona motora somática estimula el músculo, éste se contrae y el efecto es siempre excitatorio. Si las neuronas motoras somáticas dejan de estimularlo, el resultado es un músculo paralizado, inútil, sin tono muscular. Aunque en general no somos conscientes de la respiración, los músculos que generan los movimientos respiratorios también son músculos esqueléticos controlados por neuronas motoras somáticas. Si las neuronas motoras respiratorias se inactivan, la respiración cesa. Son pocos los músculos esqueléticos controlados por reflejos, como los del oído interno, que no pueden contraerse voluntariamente.

Sistema nervioso autónomo

La principal aferencia del SNA proviene de las **neuronas sensitivas autónomas (visceralas)**. Generalmente estas neuronas se asocian con **interorreceptores**, que son receptores sensitivos que controlan el medio *interno*, localizados en vasos sanguíneos, vísceras, músculos y en el sistema nervioso. A modo de ejemplo de estos interorreceptores se pueden mencionar los quimiorreceptores, que registran la concentración sanguínea de CO_2 , y los mecanorreceptores, que detectan el grado de estiramiento de las paredes de los órganos y de los vasos sanguíneos. A diferencia de los receptores estimulados por el perfume de una flor, un hermoso cuadro o una deliciosa comida, las señales sensitivas para estos interorreceptores no son percibidas de manera consciente la mayor parte del tiempo, aunque una activación intensa de los interorreceptores puede producir sensaciones conscientes. Dos ejemplos de sensaciones viscerales percibidas son las dolorosas provenientes de lesiones viscerales o de la angina de pecho (precordialgia) por un flujo sanguíneo inadecuado hacia el corazón. Entre las aferencias que recibe el SNA también se encuentran algunas sensaciones registradas por neuronas que perciben la sensibilidad somática y los sentidos. Por ejemplo, el dolor puede producir cambios drásticos en determinadas actividades autónomas.

Las **neuronas motoras autónomas** regulan la actividad visceral a través del aumento (excitación) o la disminución (inhibición) de la actividad de sus tejidos efectores (músculo cardíaco, músculo liso y glándulas). Los cambios en el diámetro pupilar, la vasodilatación y la vasoconstricción y el ajuste de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del corazón son ejemplos de respuestas motoras autónomas. A diferencia del músculo esquelético, los tejidos inervados por el SNA pueden funcionar incluso aunque su inervación esté dañada. El corazón continúa latiendo cuando se extirpa para trasplantarlo a otra

persona, el músculo liso que reviste el tubo digestivo se contrae de manera rítmica por sí solo y las glándulas continúan con su secreción en ausencia de control del SNA.

La mayoría de las respuestas autónomas no puede alterarse de manera consciente. Es poco probable que un individuo pueda llevar su frecuencia cardíaca, en forma voluntaria, a la mitad de su valor normal. Por esto, algunas respuestas autónomas son la base del polígrafo (“detector de mentiras”). Sin embargo, las personas que practican yoga u otras técnicas de meditación pueden aprender a modular al menos algunas de sus actividades autónomas, a través de la práctica prolongada. La **biorretroalimentación (biofeedback)**, que consiste en la utilización de monitores que controlan la información acerca de una función corporal, como la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, aumenta las posibilidades de aprender sobre este control consciente. Las señales del sentido somático general y de los sentidos especiales actúan a través del sistema límbico y también influyen sobre las respuestas de las neuronas motoras autónomas. Cuando un individuo ve una bicicleta a punto de impactarlo, escucha el ruido de los frenos de un automóvil cercano o siente el contacto con un agresor, su frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón aumentan.

Comparación entre las neuronas motoras somáticas y autónomas

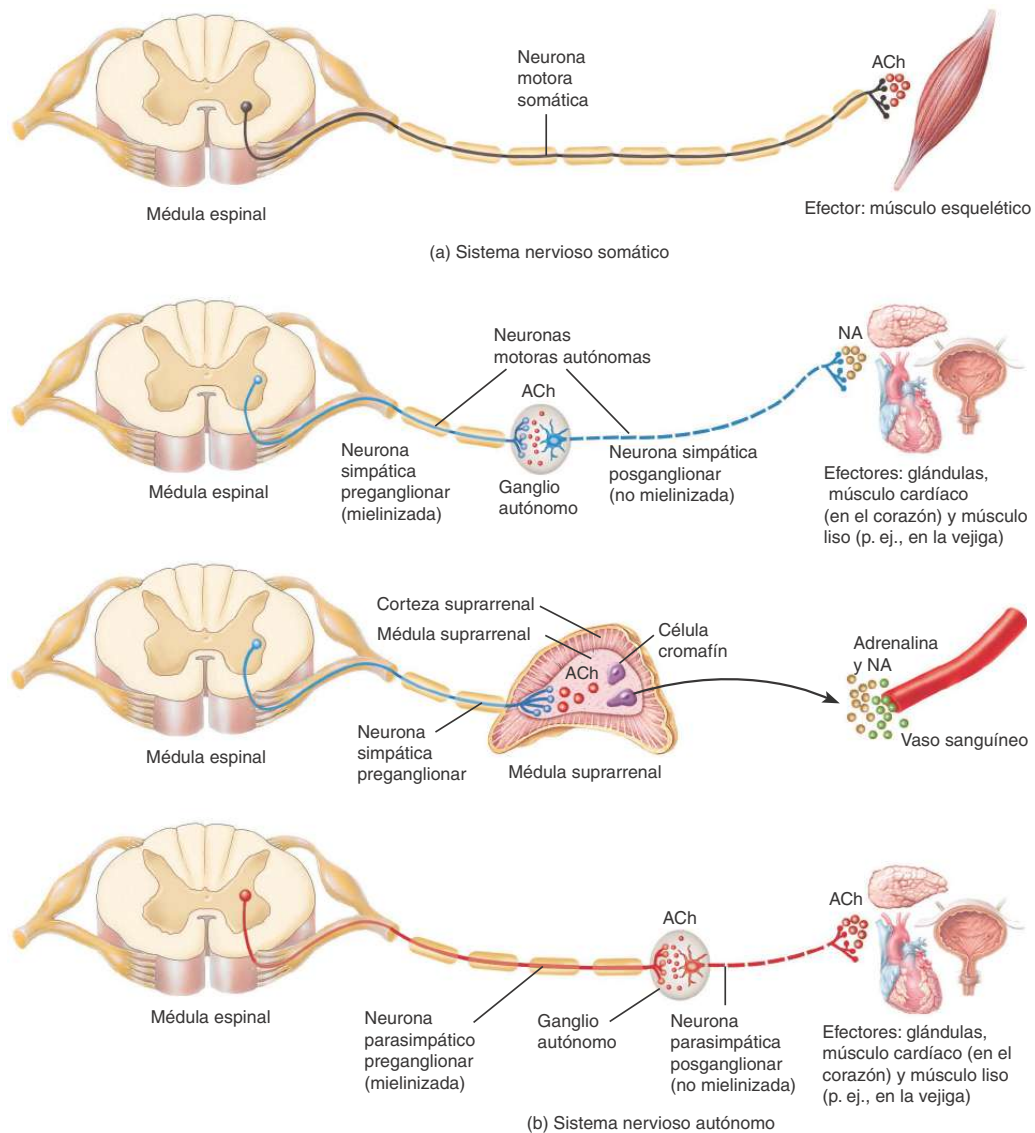
En el Capítulo 10 se vio que el axón mielinizado procedente de una sola neurona motora somática se extiende desde el SNC hasta las fibras musculares esqueléticas correspondientes a su unidad motora (Figura 15.1a). En cambio, la mayoría de las vías motoras autónomas consta de dos neuronas motoras en serie, una a continuación de la otra (Figura 15.1b). La primera neurona (preganglionar) tiene su cuerpo celular en el SNC y su axón mielinizado se extiende desde el SNC hasta un ganglio autónomo. (Se debe tener en cuenta que un ganglio es un conjunto de cuerpos neuronales en el SNP.) El cuerpo celular de la segunda neurona también se encuentra en ese ganglio autónomo, pero su axón no mielinizado se extiende directamente desde el ganglio hasta el efector (músculo liso, músculo cardíaco o glándula). En forma alternativa, en algunas vías autónomas, la primera neurona motora se extiende hasta células especializadas denominadas *células cromafines* en la médula suprarrenal (las porciones más internas de las glándulas suprarrenales), en vez de llegar a un ganglio autónomo. Asimismo, todas las neuronas motoras somáticas sólo secretan acetilcolina (ACh) como neurotransmisor, mientras que las neuronas motoras autónomas liberan ACh o noradrenalina (NA).

A diferencia de las aferencias somáticas (motoras), la porción eferente del SNA tiene dos ramas: la **división simpática** y la **división parasimpática**. La mayoría de los órganos recibe **inervación dual**, es decir, estímulos de neuronas simpáticas y parasimpáticas. En algunos órganos, los impulsos nerviosos de una división del SNA estimulan ese órgano para que aumente su actividad (excitación), y los impulsos de la otra división la disminuyen (inhibición). Por ejemplo, el aumento de la frecuencia de impulsos nerviosos de la división *simpática* eleva la frecuencia cardíaca, mientras que la mayor frecuencia de impulsos nerviosos de la división *parasimpática* la disminuye. La división simpática suele denominarse “*de lucha o huida*”. Las actividades simpáticas incrementan el estado de alerta y las actividades metabólicas para preparar el cuerpo para una situación de emergencia. Las respuestas a estas situaciones, que pueden desarrollarse durante la actividad física o el estrés emocional, consisten en un aumento de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, dilatación de los vasos sanguíneos hacia los órganos comprometidos en combatir el estrés (como el corazón y los músculos esqueléticos), constricción de los vasos sanguíneos hacia los órganos no comprometidos en comba-



Figura 15.1 Vías de la neurona motora en el (a) sistema nervioso somático y el (b) sistema nervioso autónomo. Cabe señalar que las neuronas motoras autónomas liberan acetilcolina (ACh) o noradrenalina (NA), mientras que las neuronas motoras somáticas liberan ACh.

La estimulación del sistema nervioso somático siempre excita a sus efectores (fibras del músculo esquelético); en cambio, la estimulación del sistema nervioso autónomo puede inhibir o excitar los efectores viscerales.



¿Qué significa inervación dual?

tir el estrés (p. ej., el tubo digestivo y los riñones) y liberación de glucosa del hígado.

La división parasimpática suele conocerse como *división de reposo y digestión* porque sus actividades conservan y restituyen la energía corporal durante los períodos de reposo o mientras se digieren los alimentos. La mayoría de sus respuestas están dirigidas al músculo liso, al tejido glandular del aparato digestivo y a las vías respiratorias. La división parasimpática conserva la energía y restablece los depósitos de nutrientes. Aunque tanto la división simpática como la parasimpática se encargan de mantener la homeostasis, lo hacen de maneras muy diversas.

En el Cuadro 15.1 se comparan los sistemas nerviosos somático y autónomo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la estructura y la función del sistema nervioso autónomo y del sistema nervioso somático?
2. ¿Cuáles son las principales aferencias y eferencias del sistema nervioso autónomo?

15.2 ANATOMÍA DE LAS VÍAS MOTORAS AUTÓNOMAS

■ OBJETIVOS

- Describir las neuronas preganglionares y las posganglionares del sistema nervioso autónomo.
- Comparar los componentes anatómicos de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.

Componentes anatómicos

Cada división del SNA posee dos neuronas motoras. En cualquier vía motora autónoma, la primera de ellas se denomina **neurona preganglionar** (Figura 15.1b). Su cuerpo celular se encuentra en el encéfalo o en la médula espinal, y su axón emerge del SNC como parte de un nervio craneal o de un nervio espinal. El axón de una neurona preganglionar es una fibra mielinizada pequeña tipo B, que suele extenderse hasta un ganglio autónomo, donde hace sinapsis con la **neurona posganglionar**, la segunda neurona de la vía motora autónoma. Es necesario destacar que la neurona posganglionar se encuentra fuera del SNC, es decir, en el SNP. Su cuerpo celular y sus dendritas se localizan en un **ganglio autónomo**, donde establecen sinapsis con uno o más axones preganglionares. El axón de una neurona posganglionar es una fibra pequeña no mielinizada tipo C, que termina en un efector visceral. De esta manera, las neuronas preganglionares transmiten impulsos nerviosos desde el SNC hacia los ganglios autónomos, y las neuronas posganglionares retransmiten los impulsos de los ganglios autónomos a los efectores viscerales.

Neuronas preganglionares

En la división simpática, las neuronas preganglionares tienen sus cuerpos en las astas laterales de la sustancia gris de los doce segmentos torácicos y en los primeros 2 (o a veces 3) segmentos lumbares de la médula espinal (Figura 15.2). Debido a esta localización anatómica, la división simpática también se conoce como **división toracolumbar**, y sus axones reciben el nombre de **eferencia toracolumbar**.

Los cuerpos de las neuronas preganglionares de la división parasimpática se ubican en los núcleos de cuatro nervios craneales en el tronco del encéfalo (III, VII, IX y X) y en las astas laterales de la sustancia gris que se encuentran entre el segundo y el cuarto segmento sacro

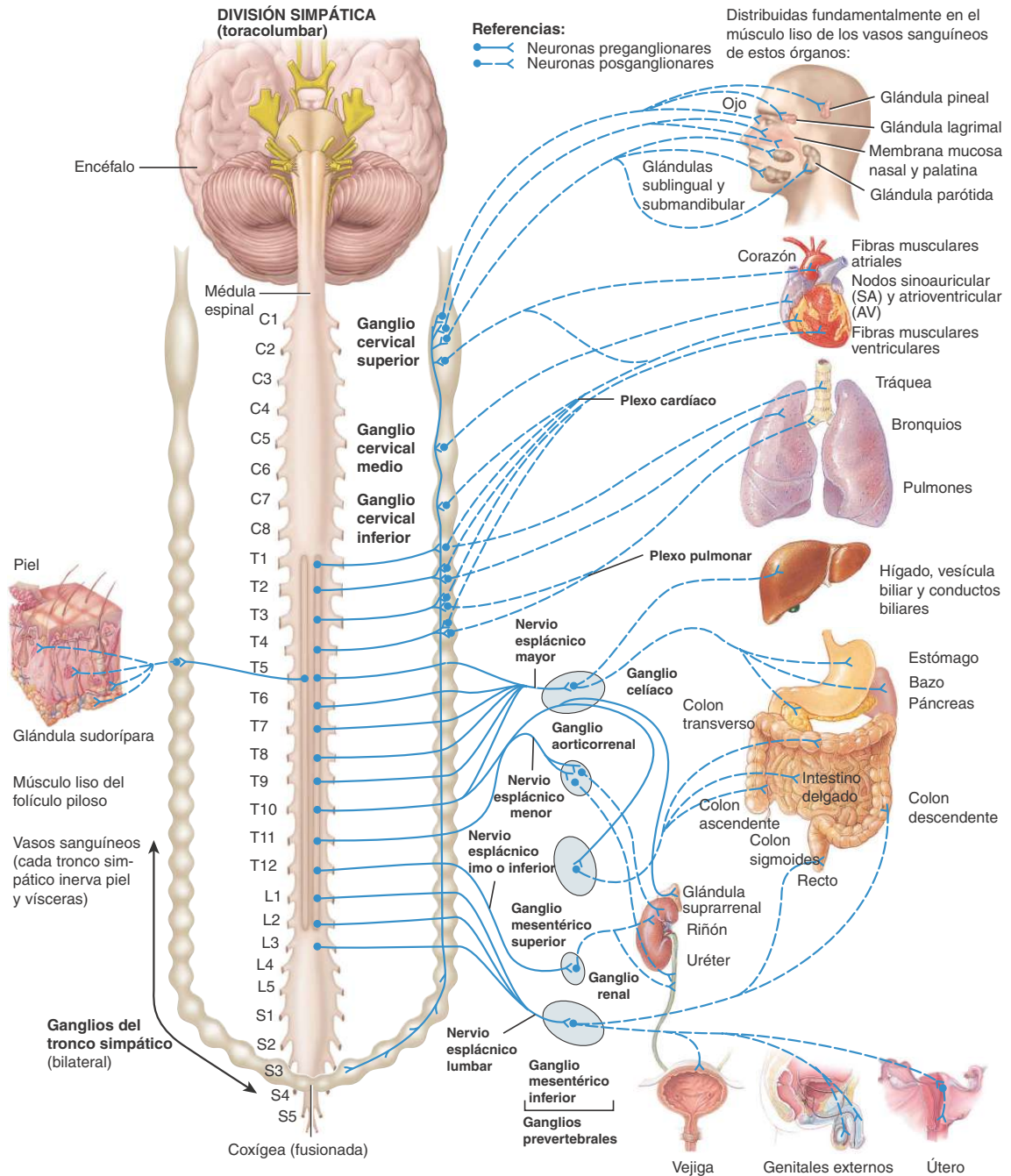
CUADRO 15.1

Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo

	SISTEMA NERVIOSO SOMÁTICO	SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
Aferencias sensitivas	Sentidos somáticos y sentidos especiales.	Sobre todo de interoceptores; algunas de sentidos somáticos y sentidos especiales.
Control de las eferencias motoras	Control voluntario de la corteza cerebral, con contribución de los núcleos basales, el cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal.	Control involuntario a cargo del hipotálamo, el sistema límbico, el tronco del encéfalo y la médula espinal; control limitado de la corteza cerebral.
Vía de las neuronas motoras	Vía mononeuronal: las neuronas motoras somáticas que se extienden desde el SNC hacen sinapsis directa con el efector.	En general, vía compuesta por dos neuronas: las neuronas preganglionares que se proyectan desde el SNC hacen sinapsis con neuronas posganglionares; éstas se proyectan desde su ganglio autónomo y hacen sinapsis con un efector visceral. En forma alternativa, las neuronas preganglionares pueden extenderse desde el SNC para hacer sinapsis con células cromafines de la médula suprarrenal.
Neurotransmisores y hormonas	Todas las neuronas somáticas liberan acetilcolina (ACh).	Todas las neuronas preganglionares de las divisiones simpática y parasimpática liberan acetilcolina (ACh). La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares secreta noradrenalina (NA), pero las que inervan la mayor parte de las glándulas sudoríparas secretan ACh. Todas las neuronas posganglionares parasimpáticas liberan ACh. Las células cromafines de la médula suprarrenal liberan adrenalina y noradrenalina.
Efectores	Músculo esquelético.	Músculo liso, músculo cardíaco y glándulas.
Respuestas	Contracción del músculo esquelético	Contracción o relajación del músculo liso, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco; aumento o disminución de la secreción glandular.

Figura 15.2 Estructura de la división simpática del sistema nervioso autónomo. Las líneas continuas representan axones preganglionares; las líneas de puntos representan axones posganglionares. Aunque las estructuras inervadas se muestran de un solo lado del cuerpo por razones didácticas, en realidad el sistema nervioso simpático inerva tejidos y órganos de ambos lados del cuerpo.

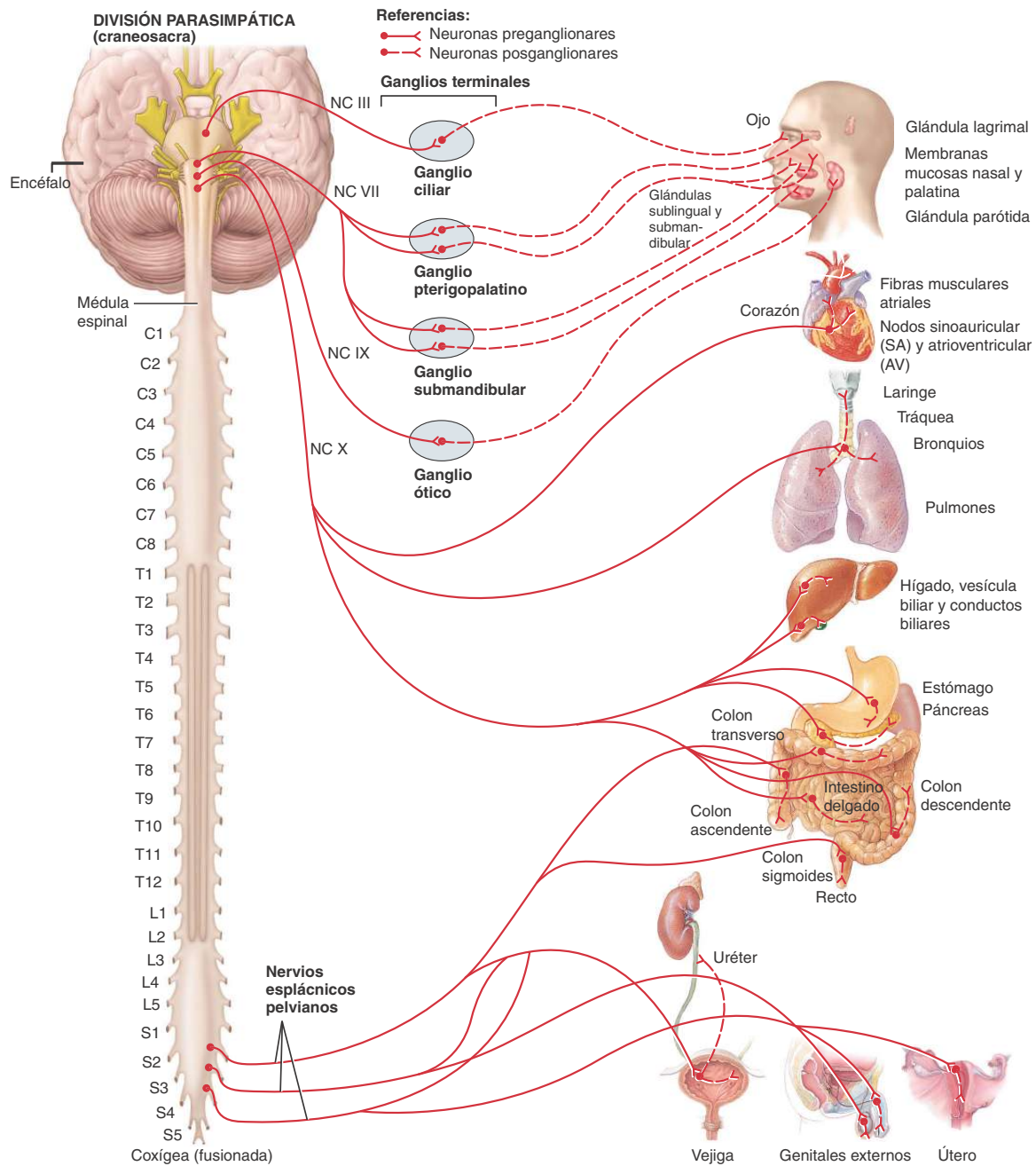
Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares se ubican en las astas laterales de la sustancia gris de los doce segmentos torácicos y de los dos primeros segmentos lumbares de la médula espinal.



¿Cuál de las divisiones (simpática o parasimpática) posee axones preganglionares más largos? ¿Por qué?

Figura 15.3 Estructura de la división parasimpática del sistema nervioso autónomo. Las líneas continuas representan axones preganglionares, y las líneas de puntos representan axones posganglionares. Aunque las estructuras inervadas se muestran de un solo lado del cuerpo por razones didácticas, en realidad el sistema nervioso simpático inerva tejidos y órganos de ambos lados del cuerpo.

Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se ubican en núcleos del tronco del encéfalo y en las astas laterales de la sustancia gris, desde el segundo hasta el cuarto segmento sacro de la médula espinal.



¿Qué ganglios se asocian con la división parasimpática? ¿Y con la división simpática?



de la médula espinal (Figura 15.3). Por lo tanto, la división parasimpática también se conoce como **división craneosacra**, y su axón se denomina **eferencia craneosacra**.

Ganglios autónomos

Los ganglios autónomos pueden dividirse en dos grupos principales: 1) ganglios simpáticos, que forman parte de la división simpática del SNA, y 2) ganglios parasimpáticos, que forman parte de la división parasimpática.

GANGLIOS SIMPÁTICOS. Los ganglios simpáticos son el sitio donde hacen sinapsis las neuronas simpáticas preganglionares con las posganglionares. Los dos tipos principales de ganglios simpáticos son los ganglios del tronco simpático y los ganglios prevertebrales. Los **ganglios del tronco simpático** (también llamados *ganglios de la cadena vertebral* o *ganglios paravertebrales*) se encuentran en una hilera vertical, a ambos lados de la columna vertebral. Estos ganglios se extienden desde la base del cráneo hasta el coxis (Figura 15.2). Los axones posganglionares de los ganglios del tronco simpático inervan, fundamentalmente, órganos localizados por encima del diafragma, como la cabeza, el cuello, los hombros y el corazón. Dichos ganglios simpáticos son los **ganglios cervicales superior, medio e inferior**. El resto de los ganglios del tronco simpático en el cuello tiene nombres específicos. Como los ganglios del tronco simpático se ubican cerca de la médula espinal, muchos de sus axones son cortos, mientras que la mayoría de los axones simpáticos posganglionares son largos.

El segundo grupo de ganglios simpáticos, los **ganglios prevertebrales (colaterales)**, se localizan delante de la columna vertebral, cerca de las grandes arterias abdominales. Generalmente, los axones posganglionares de los ganglios prevertebrales inervan órganos ubicados por debajo del diafragma. Hay cinco ganglios prevertebrales principales: 1) el **ganglio celíaco**, ubicado a cada lado del tronco celíaco (arteria localizada justo debajo del diafragma), 2) el **ganglio mesentérico superior**, cerca del origen de la arteria mesentérica superior, en la porción superior del abdomen, 3) el **ganglio mesentérico inferior**, cerca del origen de la arteria mesentérica inferior, en la porción media del abdomen, 4) el **ganglio aorticorrenal**, y 5) el **ganglio renal**, ambos cercanos a la arteria renal de cada riñón.

GANGLIOS PARASIMPÁTICOS. Los axones preganglionares de la división parasimpática hacen sinapsis con neuronas posganglionares en **ganglios terminales (intramurales)**. Muchos de estos ganglios se encuentran cerca o de hecho dentro de la pared de un órgano visceral. Los ganglios terminales en la cabeza tienen nombres específicos, como **ganglio ciliar**, **ganglio pterigopalatino**, **ganglio submandibular** y **ganglio ótico** (Figura 15.3). El resto de los ganglios terminales no tiene nombres específicos. Como los ganglios terminales se localizan cerca o dentro de la pared de un órgano, los axones parasimpáticos preganglionares son largos, a diferencia de los axones parasimpáticos posganglionares, que son cortos.

Neuronas posganglionares

Una vez que los axones de las neuronas simpáticas preganglionares ingresan en los ganglios del tronco simpático, pueden conectarse con neuronas posganglionares de alguna de las siguientes formas (Figura 15.4):

- 1 Un axón puede hacer sinapsis con neuronas posganglionares en el primer ganglio al que accede.
- 2 Un axón puede ascender o descender hasta un ganglio ubicado en un nivel superior o inferior, antes de establecer sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de las neuronas simpáticas preganglionares que suben o bajan niveles a lo largo del tronco simpático forman, en conjunto, las **cadena simpáticas**, que son las fibras sobre las que se fijan los ganglios.
- 3 Un axón puede continuar, sin establecer sinapsis, por el tronco ganglionar simpático para finalizar en un ganglio prevertebral y hacer sinapsis con las neuronas posganglionares ubicadas allí.
- 4 Un axón también puede pasar sin hacer sinapsis a través del ganglio del tronco simpático y de un ganglio prevertebral para luego proyectarse hacia las células cromafines de la médula suprarrenal, cuya función es similar a la de las neuronas simpáticas posganglionares.

Una sola fibra simpática preganglionar tiene muchos colaterales axónicos (ramos) y puede establecer sinapsis con 20 o más neuronas posganglionares. Este patrón de proyección es un ejemplo de divergencia y ayuda a explicar por qué muchas respuestas simpáticas afectan simultáneamente casi todo el cuerpo. Después de abandonar su ganglio, los axones posganglionares finalizan en general en varios efectores viscerales (véase la Figura 15.2).

Los axones de las neuronas parasimpáticas preganglionares llegan a ganglios terminales cerca o dentro de un efector visceral (véase la Figura 15.3). En el ganglio, la neurona presináptica sólo suele hacer sinapsis con cuatro o cinco neuronas postsinápticas, todas destinadas a un solo efector visceral, lo que permite que las respuestas parasimpáticas se centren en un solo efector.

Plexos autónomos

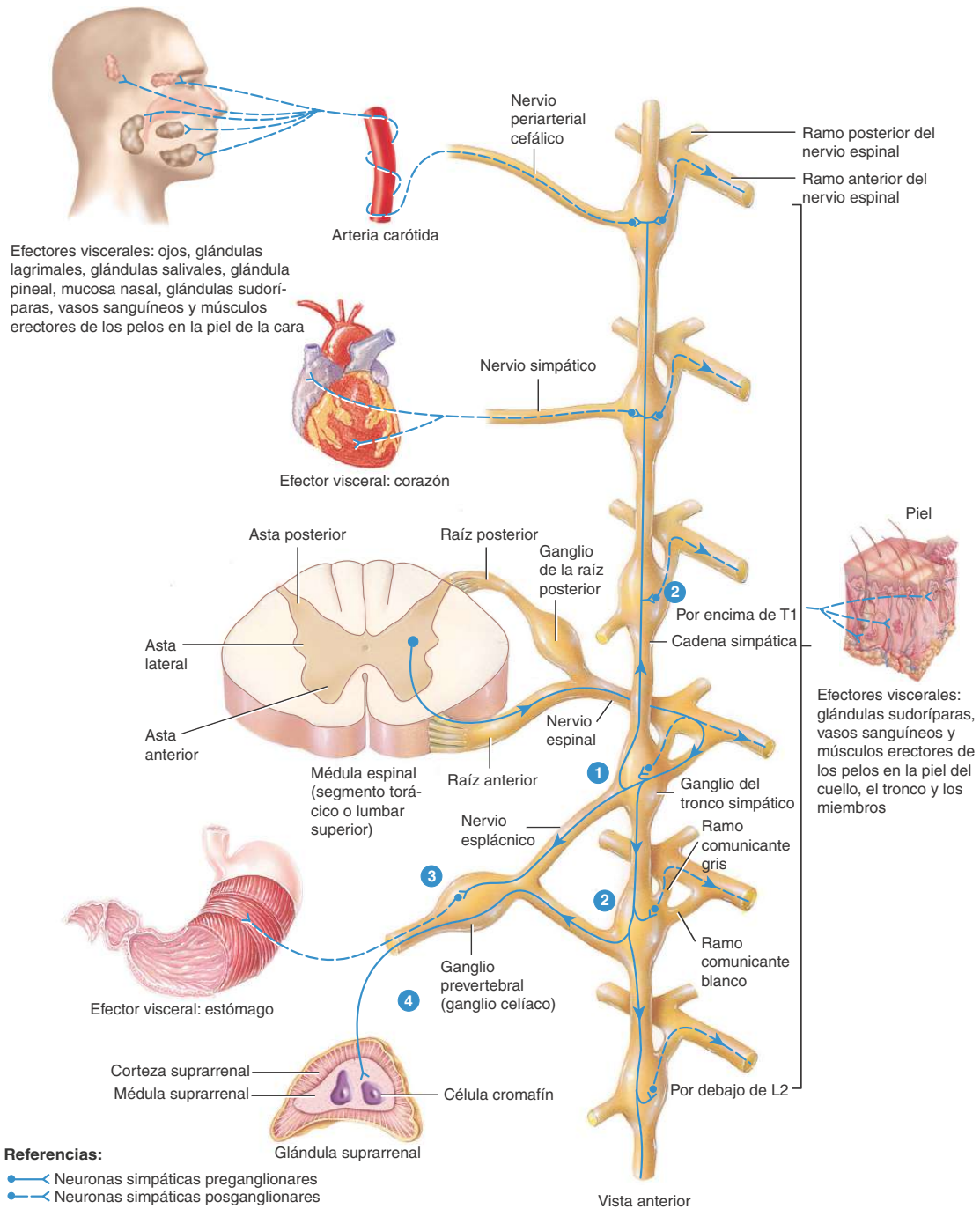
En el tórax, el abdomen y la pelvis, los axones tanto de las neuronas simpáticas como de las neuronas parasimpáticas forman redes complejas llamadas **plexos autónomos**, muchos de los cuales se encuentran junto a las arterias principales. Los plexos autónomos también pueden contener ganglios simpáticos y axones de neuronas sensitivas autónomas. Los plexos más importantes en el tórax son el **plexo cardíaco**, que inerva el corazón, y el **plexo pulmonar**, que inerva el árbol bronquial (Figura 15.5).

El abdomen y la pelvis también contienen plexos autónomos importantes (Figura 15.), que a menudo reciben el nombre de la arteria a lo largo de la cual se distribuyen. El **plexo celíaco** (solar) es el plexo autónomo más grande y rodea el tronco celíaco. Contiene dos ganglios celíacos grandes, dos ganglios aorticorrenales y una red densa de axones autónomos; se distribuye en el estómago, el bazo, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, los riñones, la médula suprarrenal, los testículos y los ovarios. El **plexo mesentérico superior** contiene el ganglio mesentérico superior e inerva el intestino delgado y el grueso. El **plexo mesentérico inferior** contiene el ganglio mesentérico inferior, que inerva el intestino grueso. Los axones de algunas neuronas simpáticas posganglionares procedentes del ganglio mesentérico inferior también se extienden a través del **plexo hipogástrico**, que se encuentra por delante de la quinta vértebra lumbar e inerva las vísceras pelvianas. El **plexo renal** contiene el ganglio renal y proporciona inervación a las arterias renales (dentro de los riñones) y a los uréteres.

Con esta información básica en mente, a continuación se examinarán con más detalle algunas de las características estructurales específicas de las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

Figura 15.4 Tipos de conexiones entre los ganglios y las neuronas posganglionares de la división simpática del SNA. Los números corresponden a las descripciones junto al texto. También se incluyen los ramos comunicantes blancos y grises.

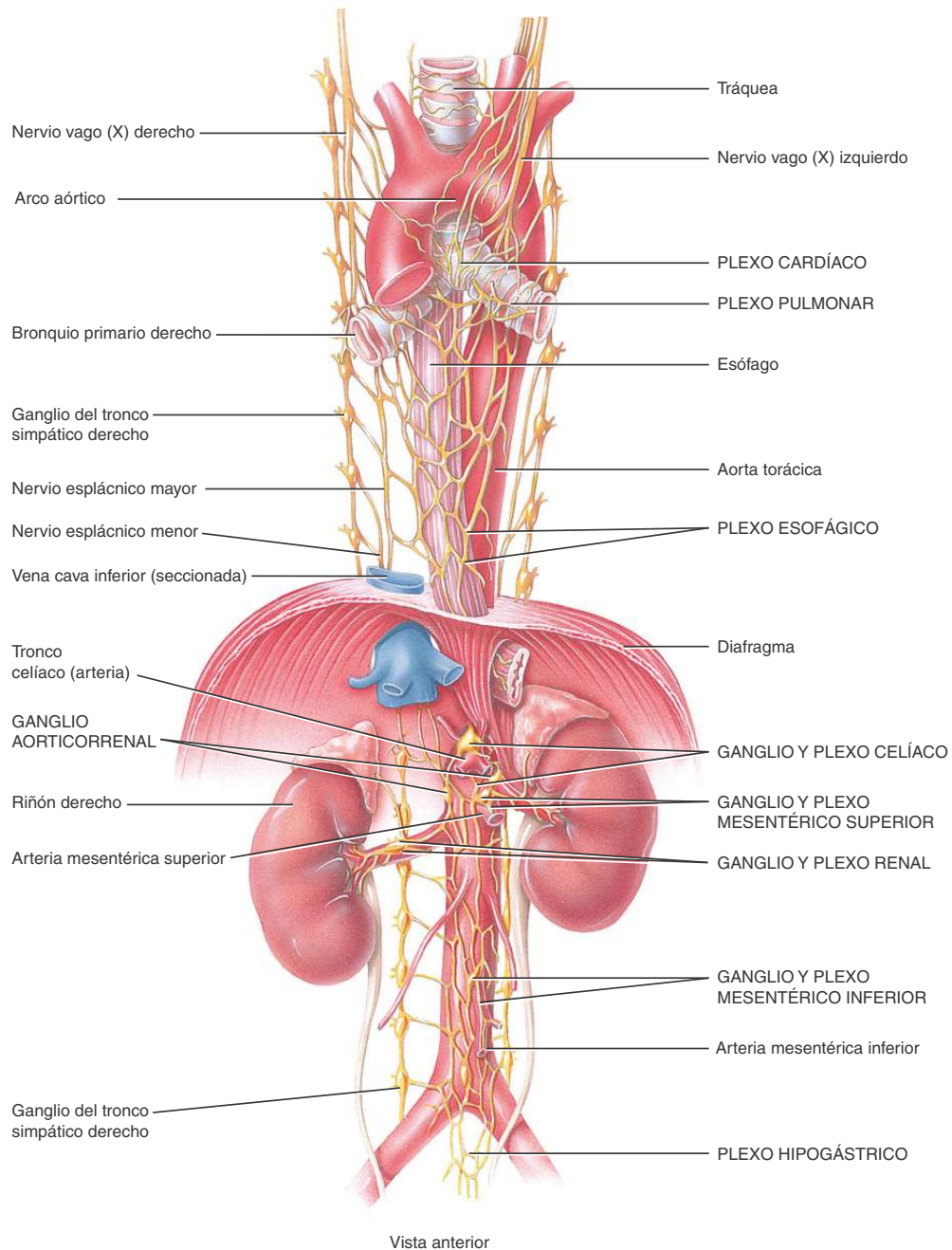
Los ganglios simpáticos se ubican en dos cadenas, a ambos lados de la columna vertebral (ganglios del tronco simpático) y cerca de las grandes arterias abdominales, por delante de la columna vertebral (ganglios prevertebrales).



¿Cuál es la importancia de los ganglios del tronco simpático?

Figura 15.5 Plexos autónomos en el tórax, abdomen y pelvis.

 Un plexo autónomo es una red de axones simpáticos y parasimpáticos que, a veces, también incluye axones sensitivos autónomos y ganglios simpáticos.



 De los plexos autónomos, ¿cuál es el más extenso?

Estructura de la división simpática

Vía desde la médula espinal hasta los ganglios del tronco simpático

Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares forman parte de las astas laterales de la sustancia gris de todos los segmentos torácicos y de los dos primeros segmentos lumbares de la médula espinal (véase la **Figura 15.2**). Los axones preganglionares emergen de la médula espinal junto con neuronas somáticas del mismo segmento. Luego de su salida, a través del foramen intervertebral, los axones simpáticos preganglionares mielinizados ingresan en la raíz anterior de un nervio espinal y en una vía pequeña llamada **ramo blanco** antes de pasar al ganglio del tronco simpático homolateral más cercano (véase la **Figura 15.4**). Los ramos blancos forman, en conjunto, **ramos comunicantes blancos**. En consecuencia, los ramos comunicantes blancos son estructuras que contienen axones simpáticos preganglionares, encargados de conectar el ramo anterior de un nervio espinal con los ganglios del tronco simpático. Se llaman “blancos” porque contienen axones mielinizados. Sólo los nervios torácicos y los primeros dos o tres nervios lumbares tienen ramos comunicantes blancos.

Organización de los ganglios del tronco simpático

El **par de ganglios del tronco simpático** se localizan delante y por fuera de la columna vertebral, a ambos lados de ella. En forma típica, hay 3 ganglios cervicales, 11 o 12 torácicos, 4 o 5 lumbares, 4 o 5 sacros y 1 coxígeo. Los ganglios coxígeos derecho e izquierdo están fusionados y suelen localizarse en la línea media. Aunque los ganglios del tronco simpático se extienden desde el cuello, el tórax y el abdomen hasta el coxis, sólo reciben axones preganglionares de los segmentos torácicos y lumbares de la médula espinal (véase la **Figura 15.2**).

La porción cervical de cada tronco simpático se ubica en el cuello y se subdivide en ganglios superior, medio e inferior (véase la **Figura 15.2**). Las neuronas posganglionares que emergen del **ganglio cervical superior** inervan la cabeza y el corazón. Se distribuyen en las glándulas sudoríparas, el músculo liso del ojo, los vasos sanguíneos de la cara, las glándulas lagrimales, la glándula pineal, la mucosa nasal, las glándulas salivales (que incluyen las glándulas submandibular, sublingual y parótida) y el corazón. Las neuronas posganglionares que emergen de los **ganglios cervical medio e inferior** inervan el corazón.

La porción torácica de cada tronco simpático se ubica delante del cuello de cada costilla. Esta región del tronco simpático recibe la mayoría de los axones preganglionares. Las neuronas posganglionares del tronco simpático torácico inervan el corazón, los pulmones, los bronquios y otras vísceras torácicas. En la piel, estas neuronas también inervan las glándulas sudoríparas, los vasos sanguíneos y los músculos erectores del pelo de los folículos pilosos. La porción lumbar de cada tronco simpático se ubica por fuera de la vértebra lumbar correspondiente. La región sacra del tronco simpático se localiza en la cavidad pelviana, sobre la cara medial del foramen sacro anterior.

Vías desde los ganglios del tronco simpático hasta los efectores viscerales

Los axones abandonan el tronco simpático de cuatro maneras posibles: 1) pueden incorporarse a nervios espinales, 2) pueden formar nervios periarteriales cefálicos, 3) pueden formar nervios simpáticos y 4) pueden formar nervios espláncicos.

NERVIOS ESPINALES. Ya vimos que algunos axones simpáticos preganglionares hacen sinapsis con neuronas posganglionares en el tronco

simpático, ya sea en el ganglio que se encuentra en el mismo nivel o en un ganglio superior o inferior del tronco simpático. Los axones de algunas de estas neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático a través de una vía corta llamada **ramo gris** y se fusionan con el ramo anterior de un nervio espinal. En consecuencia, los **ramos grises comunicantes** son estructuras que contienen axones simpáticos posganglionares, que conectan ganglios del tronco simpático con nervios espinales (véase la **Figura 15.4**). Se llaman “grises” porque contienen axones no mielinizados. Los ramos grises comunicantes superan en número a los ramos blancos, dado que un ramo gris produce 31 pares de nervios espinales. Los axones de las neuronas posganglionares que abandonan el tronco simpático e ingresan en los nervios espinales proporcionan inervación simpática a los efectores viscerales en la piel del cuello, el tronco y los miembros, como por ejemplo, a las glándulas sudoríparas, el músculo liso de los vasos sanguíneos y a los músculos erectores de los pelos de los folículos pilosos.

NERVIOS PERIARTERIALES CEFÁLICOS. Algunas neuronas simpáticas preganglionares que ingresan en el tronco simpático ascienden hasta un nivel superior, donde hacen sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de algunas de estas neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático como **nervios periarteriales cefálicos**, que se prolongan hasta la cabeza en una trayectoria paralela y envuelven varias arterias (como las carótidas) que se dirigen desde el cuello hasta la cabeza (véase la **Figura 15.4**). Los nervios periarteriales cefálicos proporcionan inervación simpática a los efectores viscerales en la piel de la cara (glándulas sudoríparas, músculo liso de los vasos sanguíneos y músculos erectores de los pelos de los folículos pilosos), y también a otros efectores viscerales de la cabeza (músculo liso del ojo, glándulas lagrimales, glándula pineal, mucosa nasal y glándulas salivales).

NERVIOS SIMPÁTICOS. Algunas de las neuronas simpáticas preganglionares aferentes hacen sinapsis con neuronas posganglionares, en uno o más ganglios del tronco simpático. Luego, los axones de las neuronas posganglionares abandonan el tronco como **nervios simpáticos** que se dirigen a efectores viscerales en la cavidad torácica (**Figura 15.4**). Los nervios simpáticos aportan inervación simpática al corazón y a los pulmones.

- **Nervios simpáticos para el corazón.** La inervación simpática del corazón está representada por axones de neuronas preganglionares, que ingresan en el tronco simpático y luego establecen sinapsis con neuronas posganglionares que se encuentran en los ganglios cervicales superior, medio e inferior y en el segmento que va desde el primero hasta el cuarto ganglio torácico (T1-T4). A partir de estos ganglios, los axones de las neuronas posganglionares abandonan el tronco simpático como nervios simpáticos, que ingresan en el plexo cardíaco para inervar el corazón (véase **Figura 15.2**).
- **Nervios simpáticos para los pulmones.** La inervación simpática de los pulmones consiste en axones de neuronas preganglionares que ingresan en el tronco simpático y luego hacen sinapsis con neuronas posganglionares, en el segmento comprendido entre el segundo y el cuarto ganglio torácico (T2-T4). A partir de estos ganglios, los axones de las neuronas simpáticas posganglionares abandonan el tronco como nervios simpáticos, que ingresan en el plexo pulmonar para inervar el músculo liso de los bronquios y los bronquiolos pulmonares (véase la **Figura 15.2**).



NERVIOS ESPLÁNCNICOS. Se mencionó que algunos axones simpáticos preganglionares atraviesan el tronco simpático sin terminar en él. Luego de atravesar el tronco, forman nervios conocidos como **nervios espláncnicos** (véanse las Figs. 15.2 y 15.4), que se extienden en los ganglios prevertebrales periféricos y terminan en éstos.

- **Nervios espláncnicos hacia los órganos abdominopelvianos.** La mayoría de los axones simpáticos preganglionares que ingresan en los nervios espláncnicos está destinada a hacer sinapsis con neuronas simpáticas posganglionares en los ganglios prevertebrales que inervan los órganos de la cavidad abdominopelviana. Los axones preganglionares, desde el quinto hasta el noveno o décimo ganglio torácico (T5-T9 o T10), forman el **nervio espláncnico mayor**, que perfora el diafragma e ingresa en el **ganglio celíaco** del plexo celíaco. Desde allí, las neuronas posganglionares se extienden e inervan vasos sanguíneos para el estómago, el bazo, el hígado, los riñones y el intestino delgado. Los axones preganglionares del décimo y del undécimo ganglio torácico (T10-T11) forman el **nervio espláncnico menor**, que perfora el diafragma y atraviesa el plexo celíaco para ingresar en el ganglio aorticorenal y el ganglio mesentérico superior del plexo del mismo nombre. Las neuronas posganglionares de ese ganglio se proyectan e inervan los vasos sanguíneos del intestino delgado y la porción proximal del colon. El **nervio espláncnico imo o inferior**, que no siempre está presente, está compuesto por axones preganglionares del duodécimo ganglio torácico (T12) o por un ramo del nervio espláncnico menor. Este nervio perfora el diafragma e ingresa en el plexo renal, cerca del riñón. Las neuronas posganglionares del plexo renal inervan las arteriolas renales y los uréteres. Los axones preganglionares que forman el **nervio espláncnico lumbar** y provienen del segmento comprendido entre el primero y el cuarto ganglio lumbar (L1-L4) ingresan en el plexo mesentérico inferior y terminan en el **ganglio mesentérico inferior**, donde establecen sinapsis con neuronas posganglionares. Los axones de las neuronas posganglionares se extienden a través del plexo mesentérico inferior para inervar la porción distal del colon y el recto; además, atraviesan el plexo hipogástrico para inervar los vasos sanguíneos de la porción distal del colon, el recto, la vejiga y los órganos genitales. Los axones posganglionares que abandonan los ganglios prevertebrales siguen la trayectoria de varias arterias, hacia los efectores viscerales abdominales y pelvianos.
- **Nervios espláncnicos hacia la médula suprarrenal.** Algunos axones simpáticos preganglionares atraviesan el tronco simpático, los nervios espláncnicos mayores y el ganglio celíaco sin hacer sinapsis y luego se proyectan hacia las **células cromafines**, en la médula de las glándulas suprarrenales (véanse las Figuras 15.2 y 15.4). Durante el desarrollo embriológico, tanto la médula suprarrenal como los ganglios simpáticos provienen del mismo tejido: las crestas neurales (véase la Figura 14.27). La médula suprarrenal es un ganglio simpático modificado, y las células cromafines son similares a las neuronas simpáticas posganglionares, excepto que carecen de dendritas y axones. No obstante, en lugar de extenderse a otro órgano, estas células vierten hormonas en la sangre. Ante la estimulación de las neuronas simpáticas preganglionares, las células cromafines de las médulas suprarrenales liberan una mezcla de hormonas catecolaminérgicas: alrededor de 80% de **adrenalina**, 20% de **noradrenalina** y vestigios de **dopamina**. Estas hormonas circulan a través de todo el cuerpo e intensifican las respuestas desencadenadas por las neuronas simpáticas posganglionares.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome de Horner

En el **síndrome de Horner**, la innervación simpática de un lado de la cara se pierde debido a una mutación hereditaria, una lesión o un trastorno que afecta el flujo simpático eferente, desde el ganglio cervical superior. Los signos y síntomas aparecen del lado afectado y son ptosis (caída del párpado superior), miosis (pupila contraída) y anhidrosis (ausencia de sudoración).

Estructura de la división parasimpática

Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas preganglionares se encuentran en núcleos del tronco del encéfalo y en las astas laterales de sustancia gris, desde el segundo hasta el cuarto segmento sacro de la médula espinal (véase la Figura 15.3). Sus axones emergen como parte de un nervio craneal o de la raíz anterior de un nervio espinal. La **eferencia parasimpática craneal** está constituida por axones preganglionares que surgen del tronco del encéfalo como cuatro nervios craneales. La **eferencia parasimpática sacra** está formada por axones preganglionares que transcurren por las raíces anteriores, entre el segundo y el cuarto nervio sacro. Los axones preganglionares de ambas eferencias, craneal y sacra, llegan a ganglios terminales, donde establecen sinapsis con neuronas posganglionares.

La eferencia craneal está formada por cuatro pares de ganglios y los ganglios asociados con el nervio vago (X). Los cuatro pares de ganglios parasimpáticos craneales inervan estructuras en la cabeza y se encuentran cerca de los órganos que inervan (véase la Figura 15.3).

1. Los **ganglios ciliares** se ubican por fuera de cada nervio óptico (II), cerca de la pared posterior de la órbita. Los axones preganglionares pasan junto con los nervios oculomotores (III) al ganglio ciliar. Los axones posganglionares del ganglio inervan fibras musculares lisas del globo ocular.
2. Los **ganglios pterigopalatinos** se localizan por fuera del foramen esfenopalatino, entre los huesos esfenoides y palatino. Reciben axones preganglionares del nervio facial (VII) y proyectan axones posganglionares para la mucosa nasal, el paladar, la faringe y las glándulas lagrimales.
3. Los **ganglios submandibulares** se encuentran cerca de los conductos de las glándulas submandibulares. Reciben axones preganglionares de los nervios faciales y envían axones posganglionares a las glándulas submandibulares y sublinguales.
4. Los **gangliosóticos** se sitúan justo debajo de cada foramen oval. Reciben axones preganglionares de los nervios glossofaríngeos (IX) y proyectan axones posganglionares hacia las glándulas parótidas.

Los axones preganglionares que emergen del encéfalo como parte de los nervios vagos (X) transportan casi el 80% de la eferencia craneosacra total. Los axones vagales se proyectan hacia numerosos ganglios terminales, en el tórax y en el abdomen. A medida que el nervio vago atraviesa el tórax, envía axones al corazón y a las vías aéreas pulmonares. En el abdomen, inerva el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, el intestino delgado y parte del intestino grueso.

Las eferencias parasimpáticas sacras están constituidas por axones preganglionares de las raíces anteriores, desde el segundo al cuarto nervio sacro (S2-S4). A medida que los axones preganglionares atraviesan los nervios espinales, ramifican a estos nervios para formar los **nervios espláncnicos pelvianos** (Figura 15.6), que establecen sinapsis con neuronas parasimpáticas posganglionares ubicadas en ganglios terminales, en las paredes de las vísceras inervadas. Desde los gan-

glios terminales, los axones parasimpáticos posganglionares inervan el músculo liso y las glándulas de las paredes del colon, los uréteres, la vejiga y los órganos reproductores.

Estructura de la división entérica

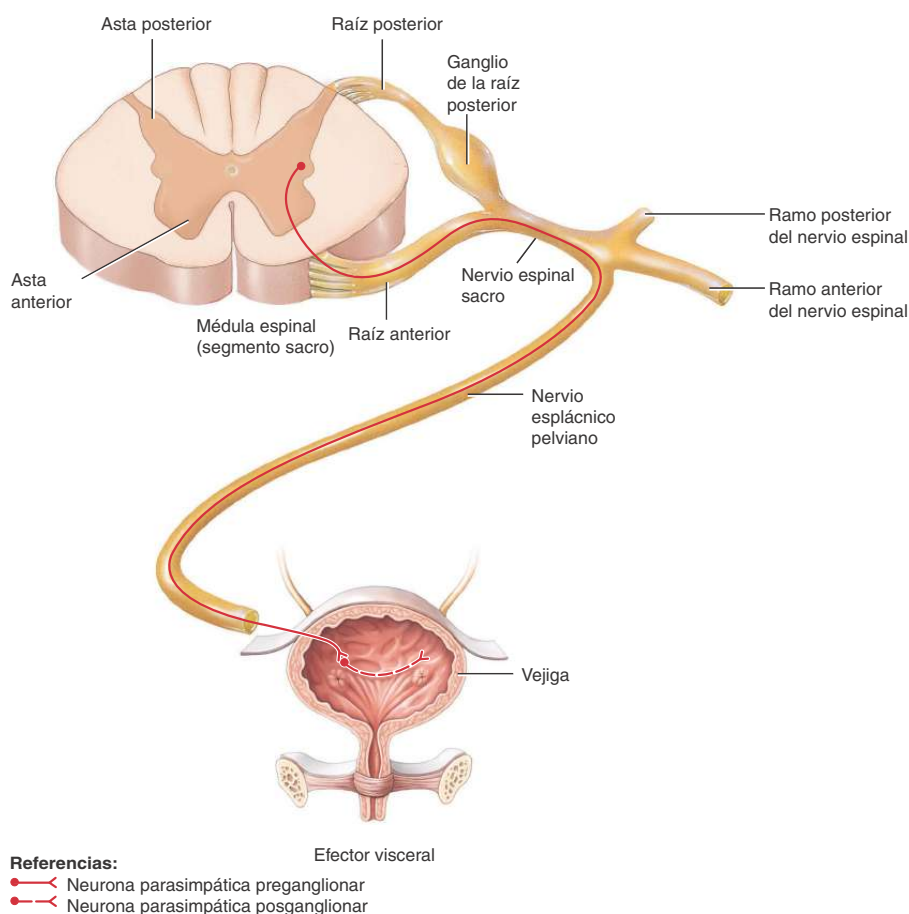
Para comprender y apreciar la **división entérica** del sistema nervioso autónomo, es importante advertir que al igual que la superficie corporal, el tubo digestivo representa un área extensa que contacta con el medio ambiente. Si bien el entorno gastrointestinal está dentro del cuerpo, se considera parte del medio externo. Así como las células superfi-

ciales deben responder a estímulos ambientales importantes con el fin de funcionar en forma adecuada, la superficie del tubo digestivo debe responder a los estímulos que le llegan para poder mantener una homeostasis correcta. De hecho, estas respuestas y controles son tan importantes que el tubo digestivo tiene su propio sistema nervioso con aferencias, sistemas de procesamiento y eferencias intrínsecos. La división entérica puede funcionar independientemente, y lo hace, de la actividad del sistema nervioso central, pero también puede recibir estímulos que lo controlan, procedentes del sistema nervioso central.

La división entérica es un conjunto de nervios y ganglios especializados que constituyen una red neuronal integrada compleja dentro de

Figura 15.6 Nervios esplácnicos pelvianos.

A través de los nervios esplácnicos pelvianos, los axones de las neuronas parasimpáticas preganglionares se proyectan a las neuronas parasimpáticas posganglionares en los ganglios terminales de las paredes del colon, los uréteres, la vejiga y los órganos reproductores.



¿A partir de qué nervios espinales se forman los nervios esplácnicos pelvianos?



la pared del tubo digestivo, el páncreas y la vesícula biliar. Esta sorprendente red nerviosa contiene alrededor de 100 millones de neuronas, un número aproximadamente igual al de la médula espinal, y es capaz de seguir funcionando sin aferencias del sistema nervioso central. La red de nervios y ganglios entéricos contiene neuronas sensitivas capaces de controlar la tensión de la pared del intestino y de evaluar la composición de los contenidos intestinales. Estas neuronas sensitivas envían señales aferentes a interneuronas, dentro de los ganglios entéricos, que a su vez establecen una red integradora que procesa las señales y produce impulsos eferentes reguladores para las neuronas motoras de todos los plexos ubicados dentro de las paredes de los órganos digestivos. Las neuronas motoras transportan las señales eferentes hacia el músculo liso y las glándulas del tubo digestivo para controlar su motilidad y sus actividades secretoras.

La mayoría de las fibras nerviosas que inervan los órganos digestivos procede de dos plexos dentro del sistema entérico. El mayor, que es el **plexo mientérico**, se ubica entre la capa muscular longitudinal externa y la circular, desde el esófago hasta el ano. El plexo mientérico se comunica ampliamente con un plexo algo menor, el **plexo submucoso**, que ocupa la pared intestinal, entre la capa muscular circular y la muscular de la mucosa (véase Sección 24.3), y transcurre desde el estómago hasta el ano. Los nervios que se originan en los ganglios de estos dos plexos forman plexos más pequeños alrededor de los vasos sanguíneos y dentro de las capas musculares y de la mucosa de la pared intestinal. Este sistema nervioso permite la motilidad y las funciones secretoras normales del tubo digestivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué la división simpática se llama división toracolumbar, aun cuando sus ganglios se extienden desde la región cervical hasta la sacra?
- Mencione los órganos inervados por cada ganglio simpático y parasimpático.
- Describa la localización del ganglio del tronco simpático, los ganglios prevertebrales y los ganglios terminales. ¿Qué tipos de neuronas autónomas establecen sinapsis en cada tipo de ganglio?
- ¿Por qué la división simpática puede producir efectos simultáneos en todo el cuerpo, mientras que los efectos parasimpáticos se limitan a órganos específicos?
- ¿Cuáles son las funciones de la división entérica del SNA?

15.3 NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES DEL SNA

■ OBJETIVO

- Describir los neurotransmisores y los receptores comprometidos en las respuestas autónomas.

Según el neurotransmisor que producen y secretan, las neuronas autónomas se clasifican en colinérgicas o adrenérgicas. Los receptores de los neurotransmisores son proteínas integrales de membrana ubicadas en la membrana plasmática de la neurona postsináptica o de la célula efectora.

Neuronas y receptores colinérgicos

Las **neuronas colinérgicas** liberan el neurotransmisor **acetilcolina (ACh)**. En el SNA, las neuronas colinérgicas incluyen 1) todas las

neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, 2) las neuronas simpáticas posganglionares que inervan la mayoría de las glándulas sudoríparas y 3) todas las neuronas parasimpáticas posganglionares (Figura 15.7).

La ACh se almacena en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis. Luego difunde a través de la hendidura sináptica y se une a un **receptor colinérgico** específico, formado por proteínas integrales de la membrana plasmática *postsináptica*. Los dos tipos de receptores colinérgicos que se unen con ACh son los receptores nicotínicos y los muscarínicos. Los **receptores nicotínicos** se encuentran en la membrana plasmática de las dendritas y en los cuerpos celulares de las neuronas posganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas (Figuras 15.7a, b), en las membranas plasmáticas de las células cromafines de la médula suprarrenal y en la placa motora de la unión neuromuscular. Se llaman así porque la nicotina imita la acción de la ACh al unirse a estos receptores. (La nicotina es una sustancia natural presente en las hojas del tabaco que no se encuentra naturalmente en el cuerpo humano y no se halla en condiciones normales en no fumadores.) Los **receptores muscarínicos** se encuentran en las membranas plasmáticas de todos los efectores (músculo liso, músculo cardíaco y glándulas) inervados por axones parasimpáticos posganglionares. Asimismo, la mayoría de las glándulas sudoríparas reciben innervación de neuronas simpáticas posganglionares *colinérgicas* y tienen receptores muscarínicos (véase Figura 15.7b). El nombre de estos receptores proviene del nombre del veneno de un hongo llamado muscarina, que imita la acción de la ACh al unirse con estos receptores. La nicotina no activa los receptores muscarínicos y la muscarina no activa a los receptores nicotínicos, pero la ACh activa ambos tipos de receptores colinérgicos.

La activación de los receptores nicotínicos por medio de la ACh despolariza y, en consecuencia, excita la célula postsináptica, que puede ser una neurona posganglionar, un efector autónomo o una fibra muscular esquelética. La activación de los receptores muscarínicos mediante la ACh a veces causa despolarización (excitación) y otras hiperpolarización (inhibición), según la célula específica que contenga el receptor muscarínico. Por ejemplo, la unión de ACh al receptor muscarínico inhibe (relaja) el músculo liso de los esfínteres del tubo digestivo. En cambio, la ACh excita los receptores en las fibras musculares lisas del músculo esfínter de la pupila, lo que promueve su contracción. Como la acetilcolina es inactivada rápidamente por la acción de la enzima **acetilcolinesterasa (AChE)**, los efectos desencadenados por las neuronas colinérgicas son breves.

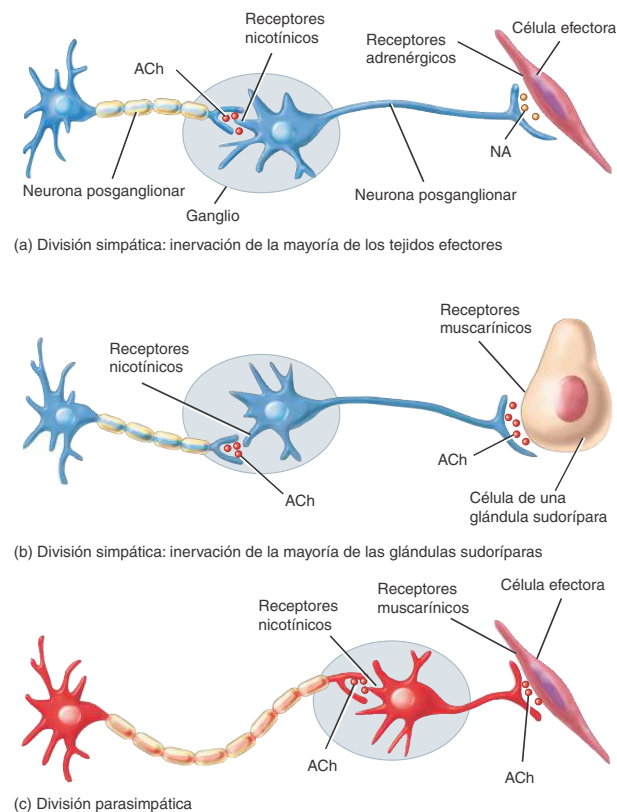
Neuronas y receptores adrenérgicos

En el SNA, las **neuronas adrenérgicas** liberan **noradrenalina (NA)**, también conocida como **norepinefrina** (Figura 15.7a). La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares es adrenérgica. Al igual que la ACh, la NA se sintetiza y almacena en vesículas sinápticas y se libera por exocitosis. Las moléculas de NA difunden en la hendidura sináptica y se unen a receptores adrenérgicos específicos en la membrana postsináptica, lo que produce la excitación o la inhibición de la célula efectora.

Los **receptores adrenérgicos** fijan tanto noradrenalina como adrenalina. Las neuronas simpáticas posganglionares pueden liberar noradrenalina como neurotransmisor, o las células cromafines de la médula suprarrenal pueden liberarla como hormona hacia la sangre, mientras que la adrenalina sólo se libera como hormona. Los dos tipos más importantes de receptores adrenérgicos son los **receptores alfa** (α) y los **receptores beta** (β), que se encuentran en los efectores viscerales inervados, en su mayoría, por axones simpáticos posganglionares. A su vez, estos receptores se clasifican en subtipos (α_1 , α_2 , β_1 ,

Figura 15.7 Neuronas colinérgicas y adrenérgicas en las divisiones simpática y parasimpática.

Las neuronas colinérgicas liberan acetilcolina, mientras que las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. Los receptores colinérgicos (nicotínicos y muscarínicos) y los adrenérgicos son proteínas integrales de membrana, ubicadas en la membrana plasmática de una neurona postsináptica o de una célula efectora.



? ¿Qué neuronas del SNA son adrenérgicas? ¿Qué tipos de tejidos efectores tienen receptores muscarínicos?

β_2 y β_3), según las respuestas específicas obtenidas ante la unión selectiva de fármacos que los activan o los bloquean. Aunque con algunas excepciones, la activación de los receptores α_1 y β_1 suele ser excitatoria, y la activación de los receptores α_2 , y β_2 inhibe al efector tisular. Los receptores β_3 , sólo están presentes en las células del tejido adiposo pardo, donde su activación produce *termogénesis* (generación

de calor). Las células de la mayoría de los efectores contienen receptores alfa o beta, y algunas células de los efectores viscerales contienen ambos tipos. La noradrenalina estimula los receptores alfa con mayor intensidad que a los beta; la adrenalina es un potente estimulador de los receptores alfa y beta.

La actividad de la noradrenalina en la sinapsis culmina cuando el axón que liberó la NA la recapta o cuando las enzimas **catecol-O-metiltransferasa (COMT)** o **monoaminoxidasa (MAO)** la inactivan. En comparación con la ACh, la noradrenalina persiste en la hendidura sináptica durante más tiempo. Por lo tanto, los efectos generados por las neuronas adrenérgicas duran más que los desencadenados por neuronas colinérgicas.

En el **Cuadro 15.2** se describen las ubicaciones de los receptores colinérgicos y adrenérgicos, y se resumen las respuestas que se producen cuando se activa cada receptor.

Agonistas y antagonistas de los receptores

Una gran variedad de fármacos y productos naturales pueden activar o bloquear receptores colinérgicos o adrenérgicos específicos en forma selectiva. Un agonista (*agon-*, combate) es una sustancia que se une al receptor y lo activa; en el proceso, imita el efecto de un neurotransmisor natural o de una hormona. La fenilefrina, un agonista de los receptores α_1 adrenérgicos, es un componente habitual de los medicamentos utilizados para el tratamiento del resfriado y de la sinusitis. Como contrae los vasos sanguíneos de la mucosa nasal, la fenilefrina reduce la producción de moco y, de esta manera, alivia la congestión nasal. Un antagonista (*anti-*, contra) es una sustancia que se une al receptor y lo bloquea, lo que evita que un neurotransmisor natural o una hormona ejerzan sus efectos. Por ejemplo, la atropina bloquea los receptores muscarínicos de ACh y provoca dilatación de las pupilas, disminución de la secreción glandular y relajación del músculo liso del tubo digestivo. Por ende, se utiliza para dilatar las pupilas durante los exámenes de fondo de ojo, para el tratamiento de alteraciones del músculo liso como la iritis, para la hipermotilidad intestinal y como antídoto de agentes usados en la guerra química que inactivan la acetilcolinesterasa.

El propranolol (Inderal®) se indica con frecuencia a pacientes con hipertensión arterial (tensión arterial elevada). Es un betabloqueante no selectivo que se une a todos los tipos de receptores beta y evita su activación, producida por la adrenalina y la noradrenalina. Los efectos deseados del propranolol se deben a su acción bloqueante de los receptores β_1 , con disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción y, como consecuencia, de la tensión arterial. Los efectos no deseados generados por el bloqueo de los receptores β_2 incluyen hipoglucemia (disminución de glucosa en sangre) causada por la reducción de la degradación del glucógeno y de la gluconeogénesis (conversión de una sustancia no hidrocarbonada en glucosa en el hígado) y broncoconstricción leve (reducción de la luz de las vías aéreas). Si estos efectos colaterales representan una amenaza para el paciente, se puede prescribir un bloqueante β_1 selectivo, como el metoprolol (Lopressor®), en lugar de propranolol.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Por qué las neuronas colinérgicas y adrenérgicas reciben esos nombres?
- ¿Qué neurotransmisores y hormonas se unen a los receptores adrenérgicos?
- ¿Qué significan los términos agonista y antagonista?



CUADRO 15.2

Ubicaciones y respuestas de los receptores adrenérgicos y colinérgicos

TIPO DE RECEPTOR	LOCALIZACIÓN PRINCIPAL	EFFECTOS DE LA ACTIVACIÓN DEL RECEPTOR
COLINÉRGICO		
	Proteínas integrales de membrana, en la membrana plasmática postsináptica; activados por el neurotransmisor acetilcolina.	
Nicotínico	Membrana plasmática de las neuronas simpáticas y parasimpáticas posganglionares.	Excitación → impulsos en las neuronas posganglionares.
	Células cromafines de la médula suprarrenal.	Secreción de adrenalina y noradrenalina.
	Sarcolema de las fibras musculares esqueléticas (placa motora).	Excitación → contracción.
Muscarínico	Efectores inervados por neuronas parasimpáticas posganglionares.	En algunos receptores, excitación; en otros, inhibición.
	Glándulas sudoríparas inervadas por neuronas simpáticas colinérgicas posganglionares.	Incremento de la sudoración.
	Vasos sanguíneos del músculo esquelético inervados por neuronas simpáticas colinérgicas posganglionares.	Inhibición → relajación → vasodilatación.
ADRENÉRGICO		
	Proteínas integrales en las membranas plasmáticas postsinápticas activadas por el neurotransmisor noradrenalina y por las hormonas noradrenalina y adrenalina.	
α_1	Fibras musculares lisas en los vasos sanguíneos que irrigan glándulas salivales, piel, mucosas, riñones, vísceras abdominales y el músculo esfínter de la pupila en el ojo; los músculos esfinterianos del estómago y la vejiga.	Excitación → contracción, que provoca vasoconstricción, dilatación de la pupila y cierre de los esfínteres.
	Células de las glándulas salivales.	Secreción de K^+ y agua.
	Glándulas sudoríparas de las palmas y las plantas.	Aumento de la sudoración.
α_2	Fibras musculares lisas en algunos vasos sanguíneos.	Inhibición → relajación → vasodilatación.
	Células de los islotes pancreáticos que secretan la hormona insulina (células beta).	Disminución de la secreción de insulina.
	Células acinares pancreáticas. Plaquetas en la sangre.	Inhibición de la secreción de enzimas digestivas. Agregación para formar el tapón plaquetario.
β_1	Fibras musculares cardíacas.	Excitación → aumento en la fuerza y la frecuencia de contracción.
	Células yuxtaglomerulares del riñón.	Secreción de renina.
	Lóbulo posterior de la hipófisis (neurohipófisis). Adipocitos (células adiposas).	Secreción de hormona antidiurética (ADH). Degradación de triglicéridos → liberación de ácidos grasos en la sangre.
β_2	Músculo liso en las paredes de las vías aéreas, en los vasos sanguíneos que irrigan el corazón, el músculo esquelético, el tejido adiposo y el hígado, y en las paredes de órganos viscerales como la vejiga.	Inhibición → relajación, que provoca dilatación de las vías aéreas, vasodilatación y relajación de las paredes de los órganos.
	Músculo esfínter de la pupila.	Inhibición → relajación.
	Hepatocitos.	Glucogenólisis (degradación del glucógeno en glucosa).
β_3	Tejido adiposo pardo (grasa parda).	Termogénesis (producción de calor).

15.4 FISIOLÓGÍA DEL SNA

■ OBJETIVO

- Describir las principales respuestas del cuerpo a la estimulación producida por las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

Tono autónomo

Como ya se explicó, la mayoría de los órganos del cuerpo reciben innervación de ambas divisiones del SNA, que normalmente producen acciones opuestas. El balance entre la actividad simpática y la parasimpática, denominada **tono autónomo**, está regulado por el hipotálamo. El hipotálamo “activa” el tono simpático y en forma simultánea “apaga” el tono parasimpático, y viceversa. Ambas divisiones pueden afectar los órganos del cuerpo de manera diversa porque sus neuronas posganglionares liberan distintos neurotransmisores, y los órganos efectores tienen diferentes receptores adrenérgicos y colinérgicos. Unas pocas estructuras reciben innervación simpática exclusiva, como las glándulas sudoríparas, el músculo erector del pelo en los folículos pilosos de la piel, los riñones, el bazo, la mayoría de los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal (véase la **Figura 15.2**). En estas estructuras no existe oposición de la división parasimpática. Sin embargo, un incremento del tono simpático produce un efecto, mientras que una disminución del tono provoca el efecto opuesto.

Respuestas simpáticas

Durante el estrés físico o emocional, la división simpática domina a la división parasimpática. El aumento del tono simpático favorece las funciones corporales que pueden mantener una actividad física vigorosa y la producción rápida de ATP. En forma simultánea, la división simpática reduce las funciones corporales que favorecen el almacenamiento de energía. Además del ejercicio físico intenso, varias emociones (como el miedo, la vergüenza o la ira) estimulan la división simpática. Observar los cambios corporales que se producen durante las “situaciones E” como el ejercicio, las emergencias, la excitación y la vergüenza, permitirá que el lector recuerde la mayoría de las respuestas simpáticas. La activación de la división simpática y la liberación de hormonas por la médula suprarrenal ponen en marcha una serie de respuestas fisiológicas que constituyen la **respuesta de lucha o huida** e incluyen los siguientes efectos:

- Dilatación pupilar.
- Aumento de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción del corazón y la tensión arterial.
- Dilatación de las vías aéreas, lo que permite un movimiento más rápido del aire dentro y fuera de los pulmones.
- Constricción de los vasos sanguíneos que irrigan los riñones y el tubo digestivo, con disminución del flujo sanguíneo hacia estos tejidos. El resultado es una reducción de la formación de orina y de la actividad digestiva, que no son esenciales durante el ejercicio.
- Dilatación de los vasos sanguíneos que irrigan los órganos participantes en el ejercicio o en la lucha contra el peligro, como el músculo esquelético, el músculo cardíaco, el hígado y el tejido adiposo, con aumento del flujo sanguíneo hacia estos tejidos.
- Los hepatocitos (células hepáticas) disparan la glucogenólisis (degradación del glucógeno en glucosa) y los adipocitos (células adiposas) la lipólisis (degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol).

- La liberación de glucosa producida por el hígado provoca un incremento de la glucemia.
- Los procesos que no son esenciales para sobrellevar la situación estresante se inhiben. Por ejemplo, los movimientos musculares del tubo digestivo y sus secreciones disminuyen o pueden incluso detenerse.

Los efectos de la estimulación simpática duran más y son más generalizados que los de la estimulación parasimpática, debido a tres motivos: 1) los axones simpáticos posganglionares se distribuyen a lo largo de una área más extensa, de manera que muchos tejidos se activan en forma simultánea, 2) la acetilcolinesterasa inactiva la acetilcolina en poco tiempo, mientras que la noradrenalina persiste en la hendidura sináptica durante más tiempo y 3) la adrenalina y la noradrenalina secretadas en la sangre, desde la médula suprarrenal, intensifican y prolongan las respuestas provocadas por la NA liberada por los axones simpáticos posganglionares. Estas hormonas circulan por todo el cuerpo y afectan a todos los tejidos que posean receptores alfa y beta adrenérgicos. Después de cierto tiempo, las hormonas adrenalina y noradrenalina se inactivan por medio de destrucción enzimática en el hígado.

Respuestas parasimpáticas

A diferencia de las respuestas de lucha o huida de la división simpática, la división parasimpática lleva a cabo respuestas de **reposo y digestión**. Las actividades parasimpáticas sostienen funciones corporales que conservan y restituyen la energía corporal en los períodos de descanso y recuperación. En los intervalos tranquilos entre los períodos de ejercicio, los impulsos parasimpáticos que se dirigen a las glándulas digestivas y al músculo liso del tubo digestivo predominan sobre los impulsos simpáticos. Esto permite la digestión y la absorción de la comida, que es la fuente de energía del cuerpo. En forma simultánea, las respuestas parasimpáticas reducen las funciones corporales que permiten realizar actividad física.

El acrónimo **SLODD** puede servir para recordar cinco respuestas parasimpáticas. Se conforma por salivación (S), lagrimeo (L), orina (O), digestión (D) y defecación (D). Todas estas actividades son estimuladas, fundamentalmente, por la división parasimpática. Además de aumentar estas actividades, otras respuestas parasimpáticas importantes consisten en “tres disminuciones”: disminución de la frecuencia cardíaca, disminución del diámetro de las vías aéreas (broncoconstricción) y disminución del diámetro pupilar (constricción).

En el **Cuadro 15.3** se comparan las características estructurales y funcionales de las divisiones simpática y parasimpática del SNA. En el **Cuadro 15.4** se mencionan las respuestas de las glándulas, del músculo cardíaco y del músculo liso ante la estimulación de las divisiones simpática y parasimpática del SNA.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. Defina tono autónomo.
12. Mencione algunos ejemplos de efectos antagonistas de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.
13. ¿Qué sucede durante la respuesta de lucha o huida?
14. ¿Por qué la división parasimpática del SNA se conoce como sistema de conservación y restauración de la energía?
15. Describa la respuesta simpática ante una situación atemorizadora, en cada una de las siguientes partes del cuerpo: folículos pilosos, iris, pulmones, bazo, médula suprarrenal, vejiga, estómago, intestinos, vesícula biliar, hígado, corazón, arteriolas de las vísceras abdominales y arteriolas del músculo esquelético.



15.5 INTEGRACIÓN Y CONTROL DE LAS FUNCIONES AUTÓNOMAS

OBJETIVOS

- Describir los componentes de un reflejo autónomo.
- Explicar la relación entre el hipotálamo y el SNA.

Reflejos autónomos

Los **reflejos autónomos** son respuestas que se producen cuando los impulsos nerviosos atraviesan un arco reflejo autónomo. Estos refle-

jos cumplen una función clave en la regulación de condiciones controladas en el cuerpo, como la *tensión arterial* a través del ajuste de la frecuencia cardíaca, la fuerza de la contracción ventricular y el diámetro de los vasos sanguíneos, la *digestión* mediante el control de la motilidad (movimiento) y el tono muscular del tubo digestivo y la *defecación* y la *micción* por medio de la regulación de la apertura y el cierre de los esfínteres.

Los componentes de un arco reflejo autónomo son los siguientes:

- **Receptor.** Al igual que el receptor de un arco reflejo somático (véase las [Figura 13.14](#)), el receptor en un arco reflejo autónomo es la porción terminal de una neurona sensitiva, que responde a un estímulo y produce un cambio capaz de, en última instancia, generar impulsos nerviosos. Los receptores sensitivos autónomos se asocian fundamentalmente con interorreceptores.

CUADRO 15.3

Comparación entre las divisiones simpática y parasimpática del SNA

	SIMPÁTICO (TORACOLUMBAR)	PARASIMPÁTICO (CRANEOSACRO)
Distribución	Amplias regiones del cuerpo: piel, glándulas sudoríparas, músculos erectores del pelo en los folículos pilosos, tejido adiposo y músculo liso de los vasos sanguíneos.	Limitado sobre todo a la cabeza y a las vísceras torácicas, abdominales y pelvianas; algunos vasos sanguíneos.
Ubicación de los cuerpos celulares de las neuronas preganglionares y sitio de proyección	Astas laterales de la sustancia gris, en los segmentos medulares T1-L2. Los axones de las neuronas preganglionares constituyen la eferencia toracolumbar.	Núcleos de los nervios craneales III, VII, IX y X y en las astas laterales de sustancia gris de los segmentos espinales S2-S4. Los axones de las neuronas preganglionares constituyen la eferencia craneosacra.
Ganglios asociados	Ganglios del tronco simpático y prevertebrales.	Ganglios terminales.
Ubicación ganglionar	Cercanos al SNC y distantes de los efectores viscerales.	Generalmente, cerca o dentro de la pared de los efectores viscerales.
Longitud del axón y divergencia	Las neuronas preganglionares con axones cortos hacen sinapsis con muchas neuronas posganglionares con axones largos que se dirigen a gran cantidad de efectores viscerales.	Las neuronas preganglionares con axones largos establecen sinapsis con cuatro o cinco neuronas posganglionares con axones cortos que se dirigen a un solo efector visceral.
Ramos blancos y grises comunicantes	Ambos presentes; los ramos comunicantes blancos contienen axones preganglionares mielinizados, mientras que los ramos comunicantes grises tienen axones posganglionares no mielinizados.	Ninguno de los dos.
Neurotransmisores	Las neuronas preganglionares liberan acetilcolina (ACh), que es excitatoria y estimula las neuronas posganglionares; la mayoría de las neuronas posganglionares libera noradrenalina (NA); las neuronas posganglionares que inervan casi todas las glándulas y algunos vasos sanguíneos del músculo esquelético liberan ACh.	Las neuronas preganglionares liberan ACh, que es excitatoria y estimula las neuronas posganglionares; las neuronas posganglionares liberan ACh.
Efectos fisiológicos	Respuestas de lucha o huida.	Actividades de reposo y digestión.

CUADRO 15.4

Efectos de las divisiones simpática y parasimpática del SNA		
EFACTOR VISCERAL	EFEECTO DE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA (RECEPTORES α O β ADRENÉRGICOS, EXCEPTO LO REMARCADO)*	EFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN PARASIMPÁTICA (RECEPTORES COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS)
GLÁNDULAS		
Médula suprarrenal	Secreción de adrenalina y noradrenalina (receptores colinérgicos nicotínicos).	Sin efecto conocido.
Lagrimonal	Secreción mínima de lágrimas (α).	Secreción de lágrimas.
Páncreas	Inhibe la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina (α_2); promueve la secreción de la hormona glucagón (β_2).	Estimula la secreción de enzimas digestivas y de la hormona insulina.
Lóbulo posterior de la hipófisis	Secreción de hormona antidiurética (ADH) (β_1).	Sin efecto conocido.
Pineal	Aumenta la síntesis y secreción de melatonina (α).	Sin efecto conocido.
Sudoríparas	Aumenta la sudoración en la mayor parte del cuerpo (receptores colinérgicos muscarínicos); sudoración en las palmas y las plantas (α_1).	Sin efecto conocido.
Tejido adiposo [†]	Lipólisis (degradación de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol) (β_1); liberación de ácidos grasos a la corriente sanguínea (β_1 y β_3).	Sin efecto conocido.
Hígado [†]	Glucogenólisis (conversión del glucógeno en glucosa), gluconeogénesis (transformación de sustancias no hidrocarbonadas en glucosa); disminución de la secreción biliar (α y β_2).	Síntesis de glucógeno; aumento de la secreción biliar.
Riñón, células yuxtaglomerulares [†]	Secreción de renina (β_1).	Sin efecto conocido.
MÚSCULO CARDÍACO		
	Incremento de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción auricular y ventricular (β_1).	Disminución de la frecuencia cardíaca y de la fuerza de contracción auricular.
MÚSCULO LISO		
Músculo esfínter de la pupila	Contracción → dilatación pupilar (α_1).	Sin efecto conocido.
Músculo dilatador de la pupila	Sin efecto conocido.	Contracción → constricción pupilar.
Músculo ciliar del ojo	Relajación para ajustar la forma del cristalino para la visión de lejos (β_2).	Contracción para la visión de cerca.
Pulmones, músculo bronquial	Relajación → dilatación de la vía aérea (β_2).	Contracción → constricción de la vía aérea.
Vesícula y conductos biliares	Relajación para facilitar el almacenamiento de bilis en la vesícula biliar (β_2).	Contracción → aumento de la liberación de bilis al intestino delgado.
Estómago e intestinos	Disminución de la motilidad y del tono (α_1 , α_2 y β_2); contracción de esfínteres (α_1).	Aumento de la motilidad y el tono; relajación de esfínteres.
Bazo	Contracción y liberación de la sangre almacenada hacia la circulación general (α_1).	Sin efecto conocido.
Uréter	Aumento de la motilidad (α_1).	Aumento de la motilidad (ζ ?)
Vejiga	Relajación de la pared muscular (β_2); contracción del esfínter uretral interno (α_1).	Contracción de la pared muscular y relajación del esfínter uretral interno.
Útero	Inhibe la contracción en las mujeres no embarazadas (β_2); promueve la contracción en las mujeres embarazadas (α_1).	Efecto mínimo.
Órganos sexuales	En los hombres, contracción del músculo liso de los conductos deferentes, la próstata y las vesículas seminales, lo que produce la eyaculación (α_1).	Vasodilatación, erección del clítoris (mujer) y del pene (hombre).
Folículos pilosos, músculo erector de los pelos	Contracción → erección del vello que produce "piel de gallina" (α_1).	Sin efecto conocido.



CUADRO 15.4 CONTINUACIÓN

Efectos de las divisiones simpática y parasimpática del SNA		
EFFECTOR VISCERAL	EFFECTO DE LA ESTIMULACIÓN SIMPÁTICA (RECEPTORES α O β ADRENÉRGICOS, EXCEPTO LO REMARCADO)*	EFFECTOS DE LA ESTIMULACIÓN PARASIMPÁTICA (RECEPTORES COLINÉRGICOS MUSCARÍNICOS)
MÚSCULO LISO		
Arteriolas de las glándulas salivales	Vasoconstricción, que disminuye la secreción de saliva (α_1).	Vasodilatación, que aumenta la secreción de saliva.
Arteriolas de las glándulas gástricas	Vasoconstricción, que inhibe la secreción (α_1).	Secreción de jugo gástrico.
Arteriolas de las glándulas intestinales	Vasoconstricción, que inhibe la secreción (α_1).	Secreción de jugo intestinal.
Arteriolas coronarias (cardíacas)	Relajación $\rightarrow$ vasodilatación (β_2); contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1 , α_2); contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (receptores colinérgicos muscarínicos).	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción.
Arteriolas de la piel y de las mucosas	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1).	Vasodilatación, que puede no ser significativa desde el punto de vista fisiológico.
Arteriolas del músculo esquelético	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1); relajación $\rightarrow$ vasodilatación (β_2); relajación $\rightarrow$ vasodilatación (receptores colinérgicos muscarínicos).	Sin efecto conocido.
Arteriolas de las vísceras abdominales	Contracción $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1 , β_2).	Sin efecto conocido.
Arteriolas encefálicas	Contracción leve $\rightarrow$ vasoconstricción (α_1).	Sin efecto conocido.
Arteriolas renales	Constricción de los vasos sanguíneos $\rightarrow$ disminución del volumen urinario (diuresis) (α_1).	Sin efecto conocido.
Venas sistémicas	Contracción $\rightarrow$ constricción (α_1), relajación $\rightarrow$ dilatación (β_2).	Sin efecto conocido.

*Las subcategorías de los receptores α y β reconocidas se mencionan.

†Agrupados con las glándulas, porque liberan sustancias hacia la circulación sanguínea.

- **Neurona sensitiva.** Conduce impulsos nerviosos desde los receptores hacia el SNC.
- **Centro integrador.** Interneuronas dentro del SNC retransmiten señales desde las neuronas sensitivas hasta las neuronas motoras. Los centros integradores más importantes para la mayoría de los reflejos autónomos se encuentran en el hipotálamo y en el tronco del encéfalo. Algunos reflejos autónomos, como los destinados a la micción y a la defecación, tienen centros integradores en la médula espinal.
- **Neuronas motoras.** Los impulsos nerviosos generados por el

centro integrador se propagan fuera del SNC a lo largo de neuronas motoras hacia un efector. En un arco reflejo autónomo, dos neuronas motoras conectan el SNC con un efector: la neurona preganglionar conduce los impulsos motores desde el SNC hasta un ganglio autónomo, y la neurona posganglionar transmite los impulsos nerviosos motores desde un ganglio autónomo hasta un efector (véase la **Figura 15.1**).

- **Efector.** En un arco reflejo autónomo, los efectores son el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas, y el reflejo se llama reflejo autónomo.

Homeostasis

APARATO O SISTEMA

CONTRIBUCIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO

Para todos los aparatos y sistemas



Junto con las hormonas del sistema endocrino, los impulsos nerviosos comunican y regulan la mayoría de los tejidos.

Sistema tegumentario



Los nervios simpáticos del sistema nervioso autónomo (SNA) controlan la contracción del músculo liso unido a los folículos pilosos y la sudoración, en las glándulas sudoríparas.

Sistema esquelético



Los nociceptores (receptores del dolor) ubicados en el tejido óseo informan acerca de daño o traumatismo óseo.

Sistema muscular



Las neuronas motoras somáticas reciben instrucciones de las áreas motoras del encéfalo y estimulan la contracción de los músculos esqueléticos para realizar movimientos corporales, los núcleos basales y la formación reticular establecen el tono muscular y el cerebelo coordina los movimientos especializados.

Sistema endocrino



El hipotálamo regula la secreción de hormonas de la adenohipófisis (lóbulo anterior de la hipófisis) y de la neurohipófisis (lóbulo posterior de la hipófisis); el SNA regula la secreción de hormonas de la médula suprarrenal y el páncreas.

Aparato cardiovascular



El centro cardiovascular en el bulbo raquídeo envía impulsos nerviosos al SNA, que regulan la frecuencia cardíaca y la fuerza del latido del corazón, los impulsos nerviosos del SNA también regulan la tensión arterial y el flujo a través de los vasos sanguíneos.

Sistema linfático e inmunidad



Determinados neurotransmisores ayudan a regular la respuesta inmunitaria, la actividad del sistema nervioso puede aumentar o disminuir las respuestas inmunitarias.

Aparato respiratorio



Las áreas respiratorias en el tronco del encéfalo controlan la frecuencia y la profundidad de la respiración, el SNA ayuda a regular el diámetro de las vías aéreas.

Aparato digestivo



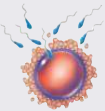
El SNA y el sistema nervioso entérico (SNE) ayudan a regular la digestión, la división parasimpática del SNA estimula muchos procesos digestivos.

Aparato urinario



El SNA interviene en la regulación del flujo sanguíneo hacia los riñones e influye sobre la velocidad de formación de la orina; los centros encefálicos y medulares controlan el vaciado de la vejiga.

Aparato reproductor



El hipotálamo junto al sistema límbico regulan diversas conductas sexuales. El SNA favorece la erección del pene en los hombres y del clítoris en las mujeres y la eyacuación del semen en los hombres. El hipotálamo regula la liberación de las hormonas del lóbulo anterior de la hipófisis que controlan a las gónadas (ovarios y testículos). Los impulsos nerviosos generados por la succión del pezón por el lactante estimulan la liberación de oxitocina y la secreción de leche en la madre.



EL SISTEMA NERVIOSO



Control autónomo por centros superiores

En condiciones normales, las personas no son conscientes de las contracciones musculares de los órganos digestivos, el latir del corazón, los cambios en el diámetro de los vasos sanguíneos o la dilatación y la constricción pupilar, debido a que los centros integradores de estas respuestas autónomas se encuentran en la médula espinal o en las regiones inferiores del encéfalo. Las neuronas sensitivas somáticas o autónomas transportan aferencias hacia estos centros, y las neuronas motoras autónomas envían eferencias que ajustan las actividades en los efectores viscerales, en general sin percepción consciente.

El hipotálamo es el centro de control e integración más importante del SNA. Recibe aferencias sensitivas relacionadas con las funciones viscerales, el olfato y el gusto, y también de los cambios en la temperatura, la osmolaridad y los niveles de varias sustancias en la sangre. También recibe aferencias relacionadas con emociones desde el sistema límbico. Las eferencias del hipotálamo influyen sobre los centros autónomos, tanto del tronco del encéfalo (centros cardiovascular, de la salivación, de la deglución y del vómito) como de la médula espinal (centros de la defecación y la micción en la médula espinal sacra).

Desde el punto de vista anatómico, el hipotálamo se conecta con ambas divisiones del SNA, simpática y parasimpática, por medio de axones de neuronas con dendritas y cuerpos celulares en varios núcleos hipotalámicos. Los axones forman tractos desde el hipotálamo hacia

los núcleos simpáticos y parasimpáticos del tronco del encéfalo y la médula espinal, con relevos en la formación reticular. Las regiones posterior y lateral del hipotálamo controlan la división simpática. La estimulación de estas áreas incrementa la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón, aumenta la tensión arterial debido a la constricción de los vasos sanguíneos, eleva la temperatura corporal, dilata las pupilas e inhibe la actividad del tubo digestivo. En cambio, las regiones anterior y medial del hipotálamo controlan la división parasimpática. La estimulación de estas áreas disminuye la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, contrae las pupilas y aumenta la secreción y la motilidad del tubo digestivo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Proporcione tres ejemplos de situaciones corporales que se mantienen en equilibrio homeostático por la acción de reflejos autónomos.
- ¿Cuál es la diferencia entre un arco reflejo autónomo y un arco reflejo somático?

Luego de describir la estructura y la función del sistema nervioso, se pueden apreciar las distintas maneras en que éste contribuye a la homeostasis de los sistemas corporales, en la sección *Homeostasis: el sistema nervioso*.



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Disreflexia autónoma

La **disreflexia autónoma** es una respuesta exagerada de la división simpática del SNA, que se presenta en casi el 85% de los individuos que sufren una lesión medular, a nivel o por encima de T6. Esta alteración se desarrolla después de la recuperación del shock medular (véase Trastornos: desequilibrios homeostáticos, en el Cap. 13) y se produce como consecuencia de la interrupción del control superior de las neuronas del SNA. Cuando determinados impulsos sensitivos, como los resultantes del estiramiento de una vejiga casi llena, son incapaces de ascender por la médula espinal, se produce una estimulación en masa de los nervios simpáticos ubicados por debajo del nivel de la lesión. Otras situaciones en las que se dispara esta respuesta son la estimulación de los nociceptores y las contracciones viscerales durante la estimulación sexual, el trabajo de parto, el parto y la estimulación intestinal. Dentro de los efectos asociados con el aumento de la actividad simpática, puede mencionarse la vasoconstricción significativa, que eleva la tensión arterial. En respuesta, el centro cardiovascular en el bulbo raquídeo: 1) aumenta los impulsos parasimpáticos eferentes a través del nervio vago (X), lo que disminuye la frecuencia cardíaca y 2) reduce los impulsos simpáticos eferentes, con dilatación de los vasos sanguíneos ubicados en niveles superiores al de la lesión.

La disreflexia autónoma se caracteriza por cefalea punzante, hipertensión arterial, piel caliente y eritematosa con sudoración profusa por encima del nivel de la lesión y piel fría, pálida y seca por debajo de la lesión, además de ansiedad. Es una emergencia que requiere intervención inmediata. En primer lugar, se debe identificar y eliminar el estímulo problemático con rapidez. Si esto no mejora los síntomas, puede administrarse un antihipertensivo, como clonidina o nitroglicerina. Si el

paciente no recibe tratamiento, la disreflexia autónoma puede producir convulsiones, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio.

Fenómeno de Raynaud

En el **fenómeno de Raynaud**, los dedos (de la mano y del pie) se tornan isquémicos (privados de sangre), luego de la exposición al frío o a estrés emocional. La enfermedad se debe a la estimulación simpática excesiva del músculo liso de las arteriolas de los dedos y a la respuesta exacerbada a los estímulos que causan vasoconstricción. Cuando las arteriolas de los dedos se contraen en respuesta a la estimulación simpática, el flujo sanguíneo disminuye considerablemente. Como resultado, los dedos pueden palidecer (y adoptar un color blanco debido al bloqueo del flujo sanguíneo) o desarrollar cianosis (color azulado debido a la presencia de sangre desoxigenada en los capilares). En casos extremos, los dedos pueden sufrir necrosis por la falta de oxígeno y nutrientes. Cuando los dedos vuelven a calentarse, las arteriolas pueden dilatarse y los dedos adquieren una coloración roja. Muchos pacientes que padecen el fenómeno de Raynaud presentan hipotensión arterial (tensión arterial baja). Algunos tienen mayor cantidad de receptores alfa-adrenérgicos. Este fenómeno es frecuente en mujeres jóvenes y se observa más a menudo en climas fríos. Los pacientes afectados deben evitar la exposición al frío, usar ropa abrigada y mantener las manos y los pies calientes. Los fármacos utilizados para el tratamiento de esta enfermedad incluyen la nifedipina, que es un bloqueante de los canales de calcio que relaja al músculo liso vascular, y prazosin, que relaja el músculo liso a través del bloqueo de los receptores alfa-adrenérgicos. El cigarrillo, el alcohol y las drogas ilícitas pueden exacerbar los síntomas de esta enfermedad.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Biorretroalimentación (biofeedback) Técnica en la cual un individuo se somete a información concerniente a una respuesta autónoma, como la frecuencia cardíaca, la tensión arterial o la temperatura

de la piel. Varios monitores electrónicos brindan señales visuales o auditivas sobre las respuestas autónomas. A través de la concentración en pensamientos positivos, los individuos pueden aprender a

alterar sus respuestas autónomas. Por ejemplo, la biorretroalimentación se emplea para descender la frecuencia cardíaca y la tensión arterial y aumentar la temperatura de la piel para disminuir la intensidad de la cefalea migrañosa.

Disautonomía (*dys-*, dificultad y *-autonomía*, independencia) Trastorno hereditario por el cual el sistema nervioso autónomo funciona de manera anómala y produce una disminución de la secreción lagrimal, escaso control vasomotor, incoordinación motora, reticulado cutáneo, ausencia de sensibilidad dolorosa, dificultad para deglutir, hiporreflexia, vómitos excesivos e inestabilidad emocional.

Distrofia simpática refleja Síndrome que se caracteriza por dolor espontáneo, hipersensibilidad dolorosa a estímulos como el roce, el frío y sudoración excesivos en las zonas del cuerpo afectadas. La alteración compromete con frecuencia los antebrazos, las manos, las rodillas y los pies. Se cree que la patogenia se relaciona con una activación de la división simpática del sistema nervioso autónomo debido a nociceptores afectados por traumatismos o cirugías en huesos o articulaciones. El tratamiento consiste en anestésicos y fisioterapia. Estudios clínicos recientes también sugieren que el baclofeno puede usarse para disminuir el dolor y restaurar la función normal en la región corporal afectada. También se denomina **síndrome de dolor regional complejo tipo 1**.

Hiperhidrosis (*hyper-*, por encima de; *-hydro-*, sudor y *-osis*, estado). Sudoración excesiva o profusa debido a una estimulación intensa de las glándulas sudoríparas.

Megacolon (*mega-*, grande) Colon anormalmente grande. En el mega-

colon congénito, los nervios parasimpáticos distales que se dirigen a segmentos distales no se desarrollan adecuadamente. La pérdida de la función motora en ese segmento causa una dilatación masiva del colon proximal normal. Se observa estreñimiento extremo, distensión abdominal y, en ocasiones, vómitos. La resección del segmento de colon afectado mejora el trastorno.

Neuropatía de un nervio autónomo Neuropatía (alteración de un nervio craneal o espinal específico) que afecta a uno o más nervios autónomos, con múltiples efectos sobre el sistema nervioso autónomo, como estreñimiento, incontinencia urinaria e impotencia, además de síncope y disminución de la tensión arterial en posición de pie (*hipotensión ortostática*), debido a una disminución del control simpático del aparato cardiovascular. Este tipo de neuropatía se asocia con frecuencia con la diabetes mellitus (*neuropatía diabética*).

Reflejo en masa En casos de lesión medular grave por encima del nivel de la sexta vértebra torácica, la estimulación de la piel o la sobredistensión de un órgano visceral (como la vejiga o el colon) por debajo del nivel de la lesión provoca una activación intensa de impulsos autónomos y somáticos eferentes de la médula espinal como respuesta refleja. La respuesta exagerada se debe a la ausencia de estímulos inhibidores aferentes del encéfalo. El reflejo en masa se caracteriza por espasmos flexores de los miembros inferiores, evacuación de la vejiga y el colon y sudoración profusa por debajo del nivel de la lesión.

Vagotomía (*-tomía*, incisión) Sección del nervio vago (X). Se realiza con frecuencia para disminuir la producción de ácido clorhídrico en personas que presentan úlcera.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

15.1 Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo

1. El sistema nervioso somático opera bajo control consciente, mientras que el SNA suele operar sin control consciente.
2. Las aferencias sensitivas del sistema nervioso somático provienen, principalmente, de los sentidos somáticos y especiales, mientras que las aferencias sensitivas del SNA proceden de los interorreceptores, sumados a los sentidos somáticos y los especiales.
3. Los axones de las neuronas motoras somáticas se extienden desde el SNC y establecen sinapsis de manera directa con un efector. Las vías motoras autónomas contienen dos neuronas motoras en serie. El axón de la primera neurona motora se extiende desde el SNC y realiza sinapsis con la segunda neurona motora en un ganglio autónomo, y la segunda neurona hace sinapsis con un efector.
4. La eferencia motora del SNA tiene dos divisiones mayores: simpática y parasimpática. La mayoría de los órganos recibe innervación dual; en condiciones normales, una de las divisiones del SNA causa excitación y la otra inhibición. La división entérica consiste en nervios y ganglios ubicados dentro de la pared del tubo digestivo.
5. Los efectores del sistema nervioso somático son los músculos esqueléticos, y los efectores del SNA son el músculo cardíaco, el músculo liso y las glándulas.
6. En el **Cuadro 15.1** se comparan los sistemas nerviosos somático y autónomo.

15.2 Anatomía de las vías motoras autónomas

1. Una neurona preganglionar es la primera de las dos neuronas motoras en cualquier vía motora autónoma; el axón de la neurona preganglionar se extiende hasta un ganglio autónomo, donde hace sinapsis con una neurona posganglionar, la segunda neurona en la vía motora autónoma. Las neuronas preganglionares están mielinizadas, mientras que las neuronas posganglionares no lo están.
2. Los cuerpos de las neuronas simpáticas preganglionares se ubican en las astas laterales de la sustancia gris de los 12 segmentos torácicos y en los primeros dos o tres segmentos lumbares de la médula espinal. Los cuerpos de las neuronas preganglionares parasimpáticas se ubican en cuatro núcleos de nervios craneales (III, VII, IX y X) en el tronco del encéfalo y en las astas laterales de la sustancia gris, del segundo al cuarto segmento sacro de la médula espinal.
3. Existen dos grupos principales de ganglios autónomos: ganglios simpáticos y ganglios parasimpáticos. Los ganglios simpáticos incluyen los del tronco simpático (a ambos lados de la columna vertebral) y los prevertebrales (delante de la columna vertebral). Los ganglios parasimpáticos se denominan ganglios terminales (cerca o dentro de los efectores viscerales).